文章

精确的结构预测使用 AlphaFold 3 进行生物分子相互作用分析

https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w

收稿日期：2023年12月19日

接收日期：2024年4月29日

在线发布日期：2024年5月8日

开放获取

检查更新

Josh Abramson [1,7]、Jonas Adler [1,7]、Jack Dunger [1,7]、Richard Evans [1,7]、Tim Green [1,7]、Alexander Pritzel [1,7]、Olaf Ronneberger [1,7]、Lindsay Willmore [1,7]、Andrew J. Ballard [1]、Joshua Bambrick [2]、Sebastian W. Bodenstein [1]、David A. Evans [1]、Chia-Chun Hung [2]、Michael O 'Neill [1]、David Reiman [1]、Kathryn Tunyasuvunakool [1]、Zachary Wu [1]、Akvile Zemgulyte [1]、Eirini Arvaniti [3]、Charles Beattie [3]、Ottavia Bertolli [3]、Alex Bridgland [3]、Alexey Cherepanov [4]、Miles Congreve [4]、Alexander I. Cowen-Rivers [3]、Andrew Cowie [3]、Michael Figurnov [3]、Fabian B. Fuchs [3]、Hannah Gladman [3]、Rishub Jain [3]、Yousuf A. Khan [3,5]、Caroline M. R.Low [4]、Kuba Perlin [3]、Anna Potapenko [3]、Pascal Savy [4]、Sukhdeep Singh [3]、Adrian Stecula [4]、Ashok Thillaisundaram [3]、Catherine Tong [4]、Sergei Yakneen [4]、Ellen D. Zhong [3,6]、Michal Zielinski [3]、Augustin Zidek [3]、Victor Bapst [1,8]、Pushmeet Kohli [1,8]、Max Jaderberg [2,8]✉、Demis Hassabis [1,2,8]✉及John M. Jumper [1,8]✉

AlphaFold 2 [1]的推出推动了蛋白质结构及其相互作用建模领域的革命性进展，为蛋白质建模与设计提供了广泛的应用场景[2–6]。本文介绍的 AlphaFold 3 模型采用了大幅升级的基于扩散机制的架构，能够预测包含蛋白质、核酸、小分子、离子及修饰残基在内的复合物的整体结构。这一全新 AlphaFold 模型相较于既往众多专用工具均展现出显著提升的预测精度：在蛋白质-配体相互作用预测中，其精度远超当前最先进的分子对接工具；在蛋白质-核酸相互作用预测中，精度显著高于核酸特异性预测工具；在抗体-抗原相互作用预测中，精度也明显优于 AlphaFold-Multimerv.2.3 [7,8]。这些成果共同表明：在单一统一的深度学习框架内，实现跨生物分子领域的高精度建模已成为可能。

构建精准的生物复合体模型，对于我们深入理解相关机制至关重要。对细胞功能的理解，以及用于治疗药物的合理设计物理学[2–4,9]。在蛋白质结构研究领域已取得巨大进展。随着 AlphaFold [1]的发展，这一领域已随着一系列基于 AlphaFold 2 (AF2)[10–12]的理念与技术开发的后续方法的出现，该技术已得到迅猛发展。几乎在顷刻之间自 AlphaFold 问世以来，已有研究表明，仅需简单的输入即可这些修饰将实现对蛋白质相互作用的惊人精确度测定。预测结果[13–15]，以及专门针对蛋白质相互作用进行 AF2 训练的方法动作预测构建出了一个高度精准的系统[7]。

这些成功引发了一个疑问：是否有可能准确预测包含更广泛成分的复合物的结构涵盖多种生物分子，包括配体、离子、核酸及修饰物在深度学习框架内对残基进行预测，涵盖多种预训练模型。针对多种特定交互类型的字典已相继开发[16–28]，以及一种与该方法同步开发的通用型方法本研究[29]虽采用了此类深度学习方法，但其准确性结果参差不齐，且往往低于受物理启发的方法[30,31]。这些方法中的绝大多数也均针对特定领域高度专业化。相互作用类型，且无法预测一般生物分子的结构。包含多种类型组分的分子复合物。

本文介绍 AlphaFold 3（AF3）——一种具备以下能力的模型：对包含几乎所有分子的复合物的高精度预测存在于蛋白质数据库[32]（PDB）中的结构类型（图1a，b）。除一种结构外，其余所有结构均如此。在该类别中，其性能显著优于强性能方案。专门针对特定任务而设计的方法（图**1c**及扩展数据表 1），其在蛋白质结构预测方面具有更高的准确率，以及蛋白质-蛋白质相互作用的结构。

这是通过 AF2 架构的显著演进实现的。实验流程与训练流程（图**1d**）均旨在支持更多通用化学结构，并提升数据利用效率学习。该系统减少了多序列的数量。通过将 AF2 evoformer 替换为.....进行多序列比对（MSA）处理更简化的配对形成模块（图**2a**）。此外，它还能直接利用扩散模块预测原始原子坐标，随后进行替换在基于氨基酸特异性运行的 AF2 结构模块中帧及侧链扭转角（图**2b**）。多尺度分析扩散过程的特性（低噪声水平促使网络优化局部结构）也使我们能够消除相关干扰立体化学损失以及键合模式的多数特殊处理网络中的节点，可轻松适配任意化学结构组件。

[1]Google DeepMind 核心贡献者，英国伦敦。[2]Isomorphic Labs 核心贡献者，英国伦敦。[3]Google DeepMind，英国伦敦。[4]Isomorphic Labs，英国伦敦。[5]美国加利福尼亚州斯坦福大学分子与细胞生理学系。[6]美国新泽西州普林斯顿大学计算机科学系。[7]以下作者贡献相同：Josh Abramson、Jonas Adler、Jack Dunger、Richard Evans、Tim Green、Alexander Pritzel、Olaf Ronneberger、Lindsay Willmore。[8]以下作者共同指导本研究工作：Victor Bapst、Pushmeet Kohli、Max Jaderberg、Demis Hassabis、John M. Jumper。✉电子邮箱：jaderberg@isomorphiclabs.com；dhcontact@google.com；jumper@google.com

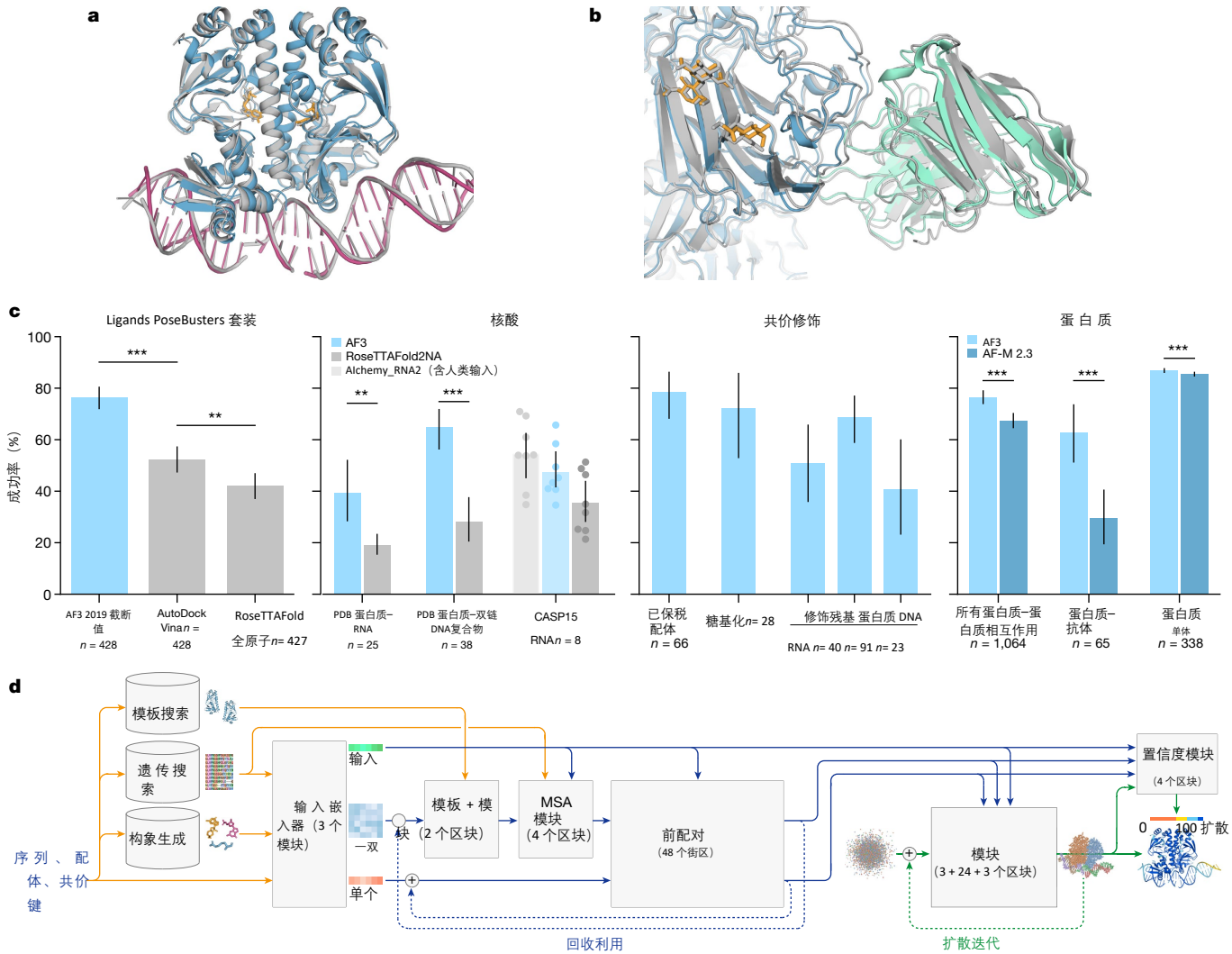


图 1 | AF3 可准确预测生物分子复合物的结构。a、**b**，使用 AF3 预测的典型结构示例。**a**，与 DNA 及 cGMP 结合的细菌 CRP / FNR 家族转录调控蛋白（PDB 7PZB；完整复合物 LDDT [47]，82.8；全局距离测试（GDT）[48]，90.1）。**b**，人类冠状病毒 OC43刺突蛋白，4,665个残基，高度糖基化且与中和抗体结合（PDB 7PNM；完整复合物 LDDT 为83.0； GDT 为83.1）。**c**，AF3 在 PoseBusters（v.1,2023 年 8 月版）、我们最近的PDB评估集及CASP15 RNA上的性能。评估指标如下：配体与结合口袋对齐的均方根偏差<2 Å的比例（适用于配体及共价修饰）；蛋白质–核酸复合物的界面 LDDT；核酸与蛋白质单体的 LDDT；以及蛋白质–蛋白质及蛋白质–抗体界面的DockQ > 0.23的比例。所有评分均取自五个模型种子中置信度最高的样本（每个模型种子包含五个扩散样本），唯蛋白质–抗体评分例外——该评分基于两种模型各1,000个模型种子进行排序（每个AF3种子包含五个扩散样本）。采样与排序详情见“方法”部分。对于配体，*n*表示靶点数量；对于核酸，*n*表示结构数量；对于修饰基团，*n*表示簇数量；对于蛋白质，*n*表示簇数量。条形图高度表示均值；误差条表示PoseBusters的精确二项分布95%置信区间，以及针对其余所有案例进行10,000次Bootstrap重抽样。对于PoseBusters采用双侧Fisher精确检验计算显著性水平，其余案例均采用双侧Wilcoxon符号秩检验；***P< 0.001，**P< 0.01。精确P值（从左至右）分别为：2.27×10^{-13}、2.57×10^{-3}、2.78×10^{-3}、7.28×10^{-12}、1.81×10^{-18}、6.54×10^{-5}及1.74×10^{-34}。AF-M 2.3，AlphaFold-Multimerv.2.3；dsDNA：双链DNA。**d**：用于推断的AF3架构。矩形框代表处理模块，箭头表示数据流向。黄色：输入数据；蓝色：抽象网络激活值；绿色：输出数据。彩色球体代表物理原子坐标。

网络架构与训练

AF3 的整体架构（图**1d**及补充方法 3）与 AF2 相似：均包含一个大型主干模块，该模块先构建化学复合物的成对表征，随后由一个结构模块利用该成对表征生成明确的原子位置；但在各主要组件上存在显著差异。这些改进既源于需要兼容多种化学实体而避免过度使用特殊处理机制的需求，也基于对 AF2 在不同改进方案下性能的观察结果。在主干模块内部，MSA 处理环节被大幅弱化，取而代之的是一个规模更小、结构更简洁的 MSA 嵌入模块（补充方法 3.3）。

与 AF2 的原版 evoformer 相比，本模型中的模块数量减少至四个，MSA 表征的处理采用成本较低的配对加权平均法，且后续处理步骤仅使用配对表征。“pairformer”（图**2a**及补充方法 3.6）取代 AF2 中的 evoformer 作为核心处理模块。该模块仅对配对表征与单一表征进行操作，不保留 MSA 表征，所有信息均经由配对表征传递。配对处理流程及模块数量（48）与 AF2 基本保持一致。最终生成的配对表征、单一表征及输入表征共同输入至全新扩散模块（图**2b**），该模块取代了 AF2 中的结构模块。

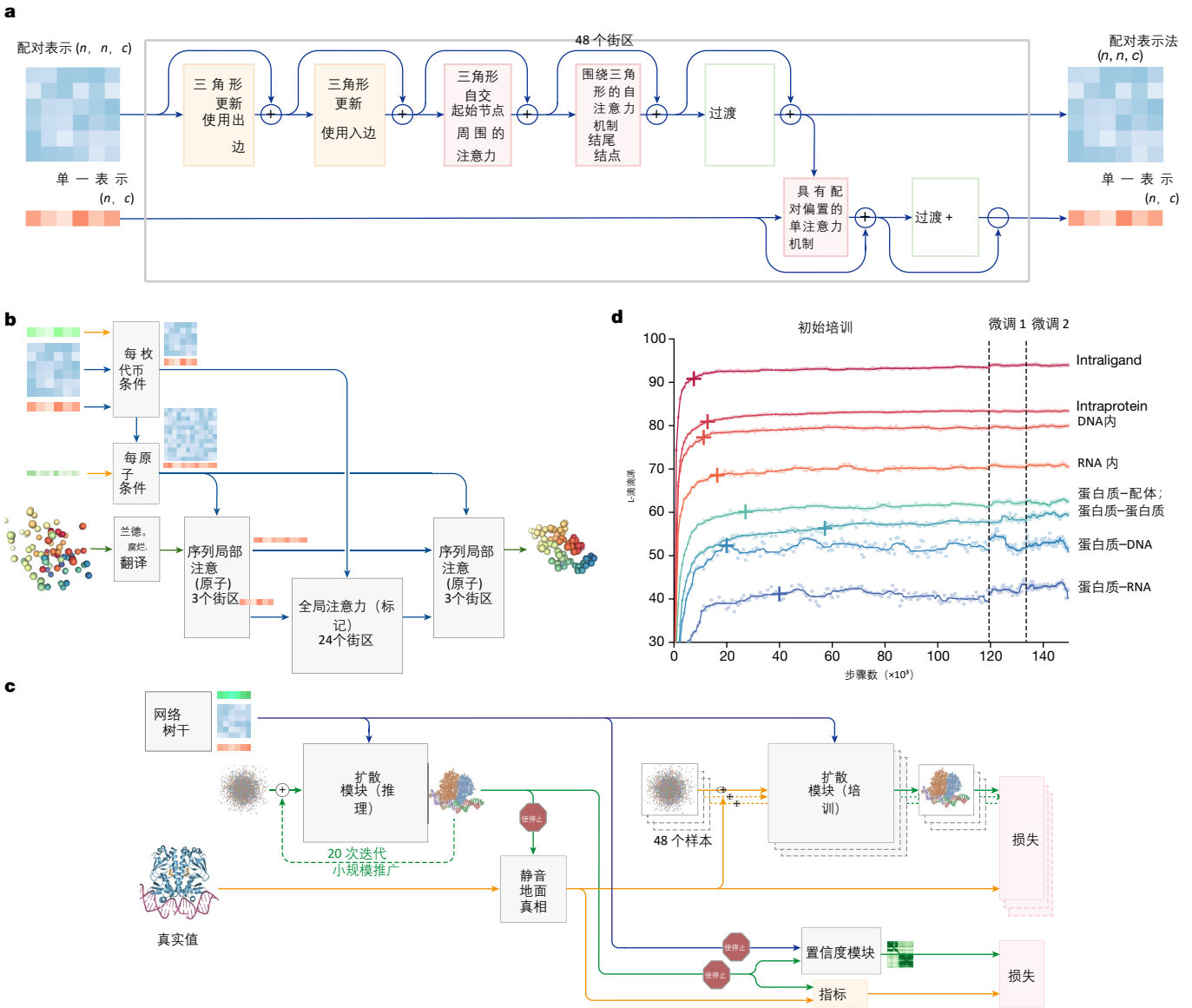


图 2 | 架构与训练细节。a，Pairformer 模块。输入与输出：维度为 (*n*，*n*，*c*) 的配对表示，以及维度为 (*n*，*c*) 的单一表示。*n*表示标记数（聚合物残基与原子数）；*c*表示通道数（配对表示为 128，单一表示为 384）。48 个模块中的每个模块均拥有独立的可训练参数集。**b**，扩散模块。输入：粗粒度数组表示每个标记的表征（绿色：输入；蓝色：配对；红色：单一）；细粒度数组表示每个原子的表征。彩色球体代表物理原子坐标。Cond.：条件化；rand. rot. trans.：随机旋转与平移；seq.：序列。**c**，训练设置（省略距离图头部）从网络主干网络末端开始。彩色阵列分别显示来自网络主干的激活值（绿色：输入；蓝色：成对输入；红色：单输入）。蓝色箭头表示抽象激活阵列，黄色箭头表示真实标注数据，绿色箭头表示预测数据，停止符号表示梯度停止。图中所示的两个扩散模块均共享权重。**d**：初始训练阶段与微调阶段的训练曲线，展示了在评估集上 LDDTon 值随优化器步数的变化趋势：散点图显示原始数据点，折线则展示采用核宽度为九个数据点的中值滤波器平滑后的性能曲线；十字标记表示平滑后性能达到初始训练最大值的 97% 时的对应点。

扩散模块（图2及补充方法3.7）直接基于原始原子坐标及粗略的抽象标记表示运行，无需旋转帧或 equivariant 处理。我们在 AF2 中观察到：移除结构模块中的大部分复杂性仅对预测精度产生有限影响，而保留主链帧与侧链扭转角表示则会给通用分子图引入显著复杂性。类似地，AF2 在训练过程中需精心调整立体化学违规惩罚机制，以保障生成结构的化学合理性。我们采用了一种相对标准的扩散方法[33]：训练扩散模型接收“含噪声”的原子坐标，进而预测真实原子坐标。该任务要求网络在多种长度尺度上学习蛋白质结构——低噪声条件下的去噪任务侧重于理解极局部立体化学特征，而高噪声条件下的去噪任务则聚焦系统的大尺度结构。在推理阶段，系统先采样随机噪声，再通过循环去噪处理最终生成结构。重要的是，这是一种生成式训练流程，可生成答案分布。这意味着，对于每个答案，即使网络对分子位置尚不确定，其局部结构（例如侧链键的几何构型）仍能被精确定义。基于此，我们既能避免对残基采用基于扭转角的参数化方法，也能规避对分子结构施加约束损失，同时仍能处理通用配体的全部复杂性。与近期部分研究[34]类似，我们发现该架构无需具备对分子整体旋转

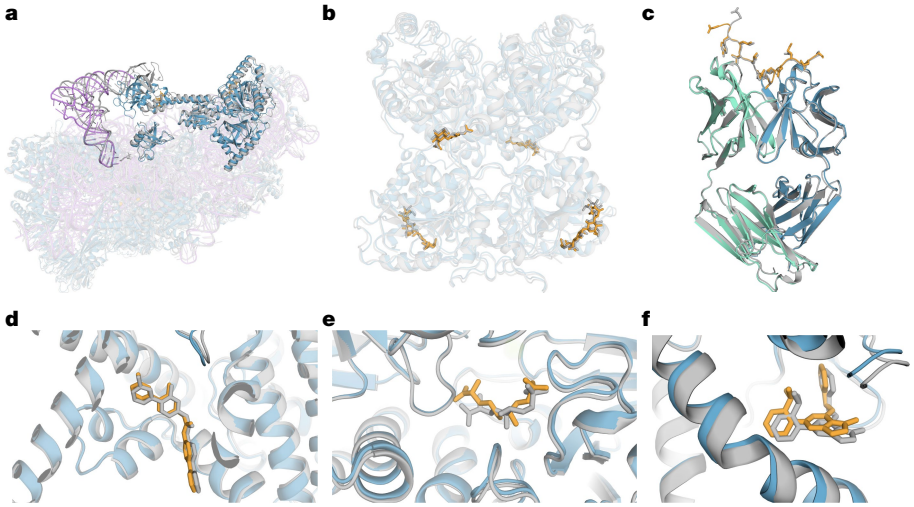


图 3 | 预测复合物的示例。选自 AF3 的精选结构预测结果。预测的蛋白质链以蓝色显示（预测的抗体以绿色显示），预测的配体与聚糖以橙色显示，预测的 RNA 以紫色显示，真实结构则以灰色显示。**a**，人类 40S 小核糖体亚基（7,663 个残基），包含 18S 核糖体 RNA 及 Met-tRNA$_i^{Met}$（不透明紫色），与翻译起始因子 eIF1A 及 eIF5B 形成复合物（不透明蓝色；PDB 7TQL；完整复合物 LDDT =87.7；GDT =86.9）。**b**，EXTL3 同源二聚体的糖基化球状部分（PDB 7AU2；平均口袋对齐的均方根偏差为 1.10 Å）。**c**，与单克隆抗体15B6结合的间皮素C端肽（PDB 7U8C；DockQ，0.85）。**d**，处于临床研发阶段的抑制剂LGK974与PORCN及WNT3A肽形成的复合物结合（PDB 7URD；配体R.M.S.D.，1.00 Å）。**e**，(5S，6S)-O7-磺基 DADH 与具有新型折叠结构的AziU3/U2复合物结合（PDB 7WUX；配体R.M.S.D.，1.92 Å）。**f**，NIH-12848 的类似物与PI5P4Kγ的变构位点结合（PDB 7QIE；配体R.M.S.D.，0.37 Å）。

与平移的不变性或等变特性，因此我们省略这些特性以简化机器学习架构。

采用生成式扩散方法时，我们需应对若干技术挑战。最核心的问题在于生成式模型易出现幻觉[35]——即模型即使在非结构化区域也可能生成看似合理的结构。为抵消此效应，我们采用交叉蒸馏方法：利用AlphaFold-Multimer（v.2.3）预测的结构[7,8]来扩充训练数据。在这些结构中，非结构化区域通常以长延伸环状结构而非紧凑结构呈现；基于此类结构进行训练，可引导AF3模拟该行为特性。这种交叉蒸馏策略显著降低了AF3的幻觉现象（关于CAID 2 [36]基准数据集上的无序预测结果，详见扩展数据图1）。

我们还开发了置信度度量指标，用于预测最终结构中原子级及成对误差。在 AF2 中，这一过程是通过在训练阶段对结构模块输出结果的误差进行回归分析直接实现的。然而，该流程并不适用于扩散训练——因为扩散训练仅训练单一步骤，而非完整结构生成过程（图**2c**）。为弥补此不足，我们在训练阶段针对完整结构预测生成开发了一种“扩散推演”流程（采用比常规更大的步长；图**2c**（迷你推演））。该预测结构随后用于对对称的真实链与配体进行置换，并计算性能指标以训练置信度头。该置信度头利用成对表征，如 AF2 中所述，预测修正后的局部距离差异测试（pLDDT）与预测对齐误差（PAE）矩阵，以及距离误差矩阵（PDE）——后者表示预测结构与其真实结构之间距离矩阵的误差（详见补充方法 4.3）。

图2d显示，在初始训练阶段，模型能够快速学习预测局部结构（所有链内指标迅速上升，并在前20,000个训练步骤内达到最大性能的97%），而学习全局构象则需要更长的时间（界面指标上升缓慢，蛋白质-蛋白质界面 LDDT 值直到第60,000步后才突破97%阈值）。在AF3开发过程中，我们观察到某些模型能力在相对较早阶段就已达到峰值并开始下降（很可能是由于对有限训练样本的过拟合所致），而其他能力仍处于欠训练状态。为此，我们通过增加或减少相应训练集的采样概率（见补充方法2.5.1），以及使用上述所有指标及若干附加指标的加权平均值进行早停策略（见补充表7），以选择最佳模型检查点。采用较大裁剪尺寸的微调阶段，使模型在所有指标上均有所提升，其中蛋白质-蛋白质界面的提升尤为显著（见扩展数据图2）。

复杂类型的准确性

AF3 可根据输入的聚合物序列、残基修饰及配体 SMILES（简化分子输入线式表示法）预测其结构。在图**3**中，我们展示了部分典型示例，以突出该模型在泛化至多种具有生物学重要性及治疗相关性的模态方面的能力。在选择这些示例时，我们综合考虑了单个分子链及分子界面与训练集相似度的新颖性（更多相关信息详见补充方法 8.1）。

我们针对每种复合物类型的最新界面特异性基准测试评估了本系统的性能（图**1c**及扩展数据表1）。蛋白质-配体界面的性能评估基于PoseBusters基准数据集，该数据集包含2021年及之后年份发布于PDB中的428个蛋白质-配体结构。由于我们的标准训练截止日期设定为2021年，因此我们使用更早训练集截止日期分别训练了AF3模型（详见方法部分）。在PoseBusters数据集上的准确率以配体口袋对齐后的配体均方根偏差（r.m.s.d.）小于2 Å的蛋白质-配体对所占百分比表示。基线模型分为两类：仅使用蛋白质序列与ligandSMILES作为输入的模型，以及额外利用已解析蛋白质-配体测试结构信息的模型。传统分子对接方法虽可利用后一类特权信息，但在实际应用场景中此类信息并不可用。即便如此，AF3模型仍显著优于Vina [37,38]等传统对接工具——即便完全不使用任何结构输入（Fisher精确检验，P=2×10^{-5}）。27 × 10^{-13}），且显著优于所有其他真实盲对接方法

例如 RoseTTAFold All-Atom（P= 4.45 × 10 $^{-25}$）。扩展数据图 3 展示了三个示例：AF3 能实现精准预测，而对接工具 Vina 与 Gold 则无法做到这一点[37]。我们对 AF3 采用 2019 年 9 月 30 日作为训练截止日进行 PoseBusters 分析，以确保该模型未使用任何 PoseBusters 结构数据进行训练。为与 RoseTTAFold All-Atom 结果进行对比，我们使用了 PoseBusters 1.0 版本。包含质量指标的 2.0 版本（基准集中已移除晶体接触信息）的结果详见扩展数据图 4b–f 及扩展数据表 1。我们采用多个种子点以确保正确手性并避免蛋白质–配体轻微碰撞（与需强制约束的扩散引导法不同），但通常仍能生成高质量立体化学构象。此外，我们还训练了另一版 AF3，使其接收某些近期深度学习研究中所采用的“口袋信息”[24,26]（相关结果见扩展数据图 4a）。

AF3 预测蛋白质-核酸复合物及 RNA 结构的准确性均高于 RoseTTAFold2NA [15]（图**1c**（第二子图））。由于 RoseTTAFold2NA 仅针对残基数少于 1,000 的结构进行验证，本次比较中我们仅采用近期 PDB 评估集中残基数少于 1,000 的结构（详见“方法”部分）。AF3 则能预测包含数千个残基的蛋白质-核酸结构，其示例见图**3a**。需注意，我们并未与 RoseTTAFold All-Atom 进行直接比较，但基准测试表明，在核酸预测任务中 RoseTTAFold All-Atom 的准确性略低于 RoseTTAFold2NA [29]。

我们还针对十种公开可用的CASP15 RNA靶标评估了AF3的性能：在各自常用的预测子集上，AF3的平均性能均优于RoseTTAFold2NA与AIchemy_RNA [27]（CASP15 [18,31]中基于AI的最佳提交结果）。但我们尚未达到人类专家辅助型CASP15最佳提交结果AIchemy_RNA2 [39]的性能水平（图**1c**（左中））。由于数据集规模有限，本文未报告显著性检验统计量。仅针对核酸预测精度（不含蛋白质）的进一步分析结果见扩展数据图5b。

共价修饰（键合配体、糖基化、修饰后的蛋白质残基及核酸碱基）同样可由AF3准确预测（图**1c**（右中））。这些修饰包括对任何聚合物残基（蛋白质、RNA或DNA）的修饰。我们将准确率报告为成功预测的百分比（口袋RMSD < 2 Å）。我们对键合配体及糖基化数据集应用了质量过滤标准（与PoseBusters相同）：仅纳入具有高质量实验数据的配体（根据RCSB结构验证报告，ranking_model_fit > 0.5，即X射线结构的模型质量高于中位数）。与PoseBusters数据集类似，键合配体及糖基化数据集亦未根据与训练数据集的同源性进行过滤。基于结合聚合物链的同源性过滤（使用聚合物模板相似性 < 40）后，键合配体仅得到五个聚类，糖基化仅得到七个聚类。我们在此排除多残基聚糖，因为 RCSB 验证报告未提供此类聚糖的ranking_model_fit值。成功预测的百分比（口袋RMSD< 2 A) 对于多残基糖基化实验数据（全质量数据集），成功率均为 42.1%（n= 131 个簇），略低于单残基糖基化实验数据（全质量数据集）的成功率 46.1%（n= 167）。修饰残基数据集的筛选方式与我们其他聚合物测试集相同：仅包含与训练集同源性较低的聚合物链中的修饰残基（详见“方法”部分）。详细结果参见扩展数据表 1，含共价修饰的蛋白质、DNA 及 RNA 结构预测示例及磷酸化对预测结果影响的分析，请参见扩展数据图 6。

在建模能力不断提升的同时，AF3 相较于 AlphaFold-Multimer (v.2.3) [7,8]在蛋白质复合物预测准确性方面也取得了提升。总体而言，蛋白质-蛋白质预测成功率（DockQ > 0.23）[40]已显著提高（配对 Wilcoxon 符号秩检验，P= 1.8 × 10 $^{-18}$），其中抗体-蛋白质相互作用预测尤为突出（图**1c**（右）；配对 Wilcoxon 符号秩检验，P= 6.5 × 10 $^{-5}$；预测终止点从常规的 5 个种子值改为 1,000 个；更多细节见图**5a**）。蛋白质单体 LDDT 预测性能的提升同样显著（配对 Wilcoxon 符号秩检验，P= 1.7 × 10 $^{-34}$）。AF3 对 MSA 深度的依赖性与 AlphaFold-Multimer v.2.3 极为相似：具有浅层 MSA 的蛋白质预测精度较低（单链 LDDT 对 MSA 深度的依赖关系对比见扩展数据图 7a）。

预测置信度可反映准确率

与 AF2 相同，AF3 的置信度指标均经过精确校准。我们的置信度分析基于近期 PDB 评估数据集进行，该数据集未进行同源过滤，且包含肽段。配体类别已按前述方法筛选为高质量实验结构，且仅考虑标准非键合配体；关于键合配体及其他界面的类似评估结果，请参阅扩展数据图 8。所有统计结果均采用聚类加权处理（详见“方法”部分），且仅考虑排名最高的预测结果（排名详情见补充方法 5.9.3）。

在图**4a**（顶行）中，我们将链对界面预测的TM（ipTM）评分[41]（见补充方法5.9.1）与界面准确性指标——蛋白质–蛋白质DockQ、蛋白质–核酸界面 LDDT（iLDDT）以及蛋白质–配体成功率（其中“成功率”定义为在阈值化口袋对齐r.m.s.d.值以下的示例所占百分比）——进行对比。在图**4a**（底行）中，我们将每个蛋白质、核苷酸或配体实体的平均pLDDT值与我们定制的LDDT_to_polymer指标（具体指标详见“方法”部分）进行对比，该指标与pLDDT预测器的训练目标密切相关。

在图**4b–e**中，我们展示了7T82的一个典型预测案例：其中每个原子的pLDDT着色可识别置信度较低的链尾区域、具有一定置信度的界面区域，以及其余区域中置信度较高的二级结构。在图**4c**中，同一预测结果按链进行着色，图4d中同时展示了DockQ界面评分，以及为便于参考而呈现在坐标轴上的单链着色图。从图4e可见：对于DockQ值＞0.7的粉灰与蓝橙残基对，PAE置信度较高；而对于DockQ值≈0的粉橙与粉蓝残基对，PAE置信度最低。针对蛋白质与核酸链的示例PAE分析结果见扩展数据图5c、d。

模型局限性

我们注意到 AF3 模型在立体化学、幻觉现象、动力学特性以及针对特定目标的预测准确性方面存在局限性。

关于立体化学问题，我们注意到主要存在两类违规现象。第一类是模型输出并不始终符合手性要求（图**5b**），尽管模型输入的参考结构已包含正确的手性信息。为在PoseBusters基准测试中应对此问题，我们在模型预测的排序公式中引入了手性违规的惩罚项。即便如此，基准测试中我们仍观察到4.4%的手性违规率。第二类立体化学违规是模型在预测中偶尔生成重叠原子（冲突）的现象。这种情况在均聚物中有时会表现为极端违规——整条分子链被观察到发生重叠（图**5e**）。在排序过程中引入冲突惩罚（补充方法5.9.3）可降低此类失效模式的发生率，但无法完全消除。其余冲突几乎均出现在同时满足以下条件的蛋白质–核酸复合物中：核苷酸数量均超过100个，且总残基数均超过2,000个。

我们注意到，从非生成性 AF2 模型切换至基于扩散的 AF3 模型时，会在无序区域引入虚假结构有序性（即“幻觉”）的挑战（见图5d 及扩展数据图 1）。尽管这些幻觉区域通常被标记为置信度极低，但它们仍可能缺乏典型的带状外观特征。

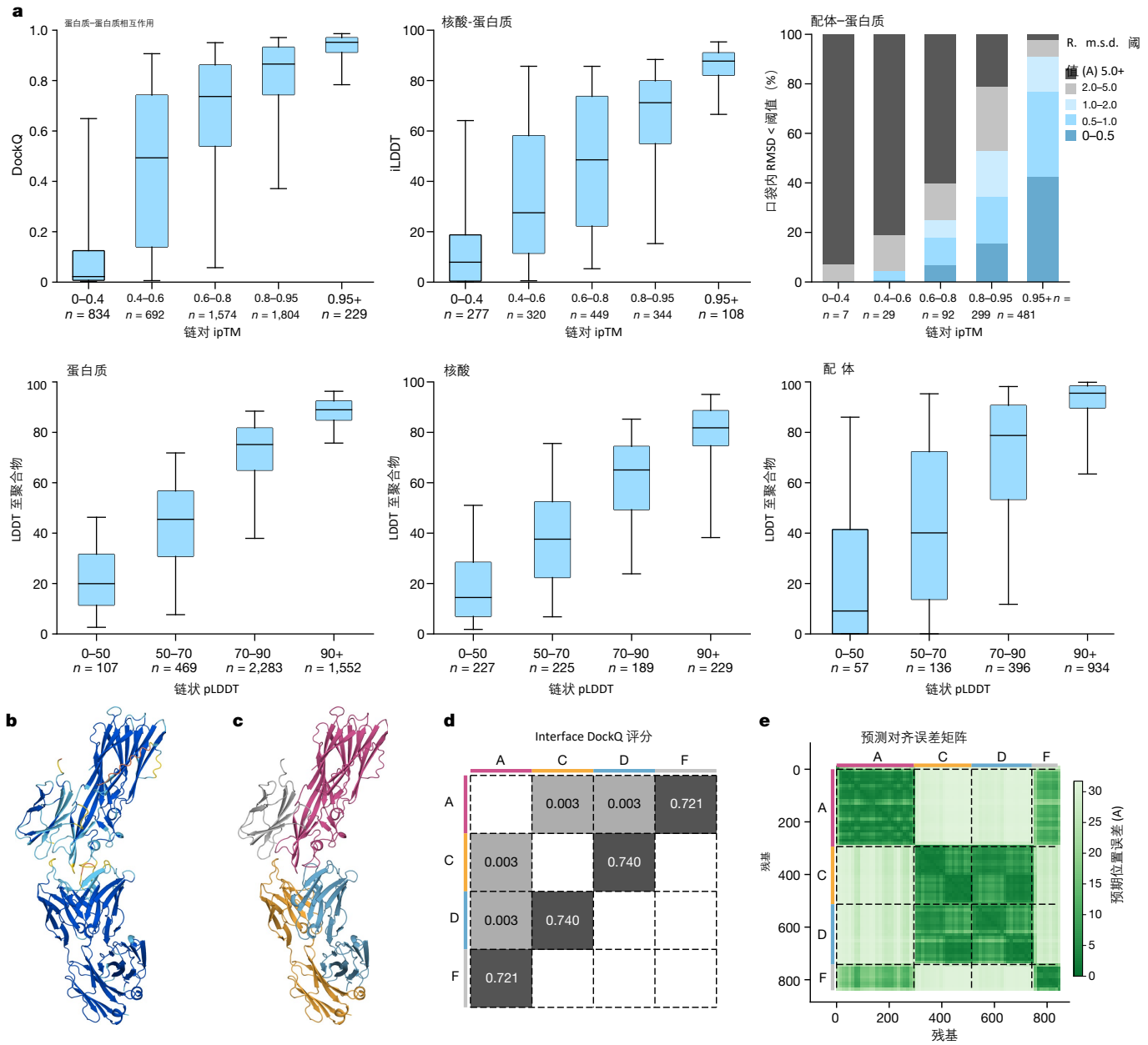


图 4 | AF3 置信度追踪精度。a：含蛋白质界面的预测精度随链对 ipTM 的变化关系（上图）；下图：针对不同链类型， LDDT -聚合物预测精度随链平均 pLDDT 的变化关系。箱形图显示 25–75% 置信区间（箱体边界）、中位数（中线）及 5–95% 置信区间（须线）。*n 值* 表示每个条带中的聚类数量。**b**：PDB 7T82的预测结构按 pLDDT 值着色（橙色：0–50；黄色：50–70；青色：70–90；蓝色：90–100）。**c**：相同预测结果按链着色。**d**：蛋白质-蛋白质界面的 DockQ 评分。**e**：同一预测结果的 PAE 矩阵（颜色越深表示置信度越高），侧边栏显示链着色信息。黑色虚线标示链边界。

AF2 在无序区域中产生的结果。为了促进 AF3 中呈现带状预测结果，我们采用基于 AF2 预测结果的蒸馏训练，并引入排序项以鼓励获得具有更大溶剂可及表面积的预测结果[36]。

蛋白质结构预测模型的一个关键局限在于，它们通常仅预测如 PDB 中所呈现的静态结构，而非生物分子系统在溶液中的动态行为。这一局限在 AF3 模型中依然存在：无论对扩散头部还是整体网络采用多个随机种子，均无法生成溶液系综的近似表征。

在某些情况下，给定特定配体及其他输入参数时，所构建的构象状态可能并不准确或不够全面。例如，E3泛素连接酶在apo状态下天然呈开放构象，而仅在与配体结合时才会观察到闭合构象；但AF3对于全酶与apo体系均仅预测闭合构象[42]（图5c）。目前已开发出多种方法——尤其是围绕MSA重采样技术开发的方案——这些方法有助于从既往AlphaFold模型中生成构象多样性[43–45]，并可能辅助AF3进行多态性构象预测。

尽管 AF3 中的建模精度已取得显著进步，但对于许多目标而言，实现精准建模仍具挑战性。为获得最高精度，可能需要生成大量预测结果并进行排序，这会增加额外的计算成本。我们观察到这一现象的典型目标类别如下：

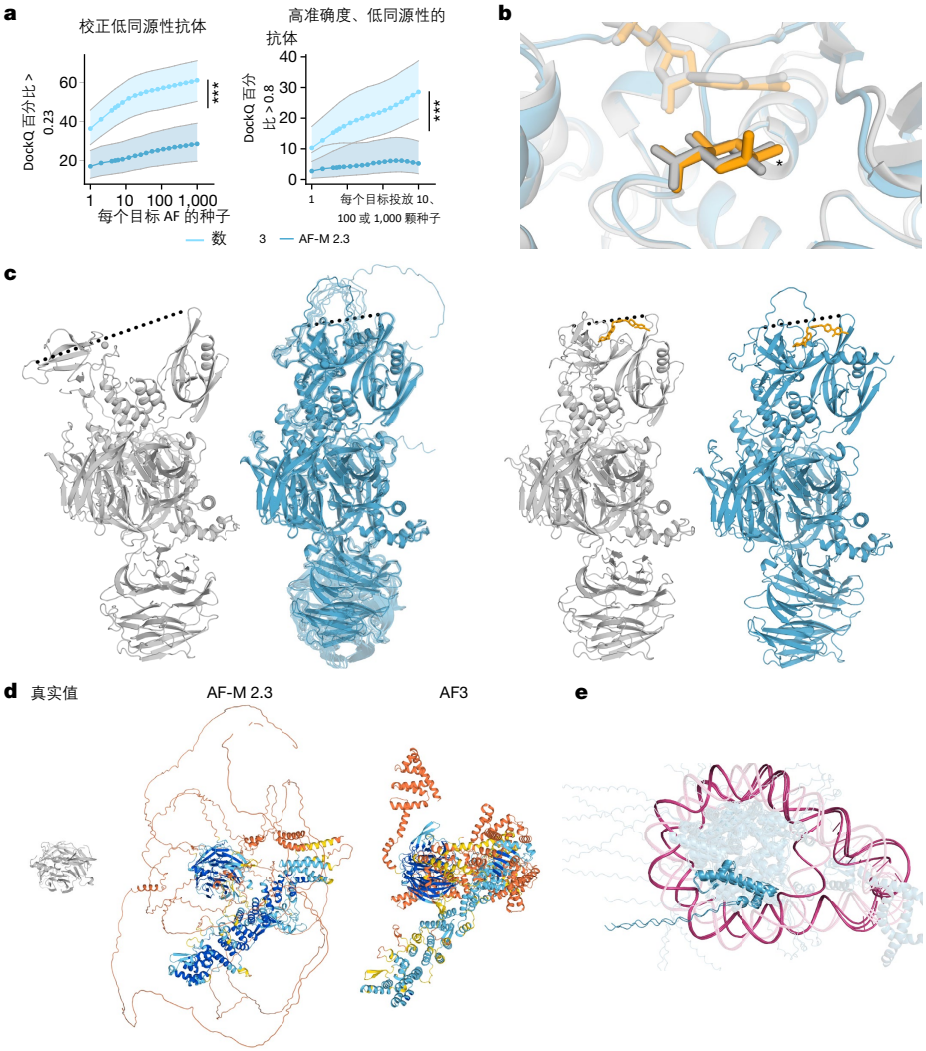


图5 | 模型局限性。a：抗体预测质量随模型种子数量的增加而提升。图中展示了排名前位的低同源性抗体-抗原界面预测质量与种子数量的函数关系。每个数据点代表从1,200个种子中随机抽取1,000个样本（有放回）后取平均值的结果。每个数据点的置信区间为基于10,000次聚类评分重采样的95%自助法区间。每个界面的样本均按蛋白质-蛋白质ipTM评分排序。显著性检验采用双侧Wilcoxon符号秩检验。n=65个聚类。精确P值如下：2.0×10^{-5}（正确率）及P=0.009（极高准确率比例）。**b**：*Thermotoga maritima* α-葡萄糖醛酸酶与β-D-葡萄糖醛酸（来自PoseBusters数据集，PDB编号：7CTM）的预测结构（彩色）与真实结构（灰色）。AF3预测出α-D-葡萄糖醛酸；差异手性中心以星号标示。所示预测结果按配体-蛋白质ipTM评分位列第一，并包含手性与空间冲突惩罚项。**c**，构象覆盖范围有限。Cereblon 的真实结构（灰色）分别展示其开放构象（apo，PDB：8CVP；左）与闭合构象（holo mezigdomide-bound，PDB：8D7U；右）。对于 apo 构象（叠加 10 个样本）及 holo 构象，AlphaFold 的预测结果（蓝色）均位于闭合构象中。虚线标示 N 端 Lon 蛋白酶样结构域与 C 端沙利度胺结合结构域之间的距离。**d**，一个包含 1,854 个未解析残基的核孔复合体（PDB：7F60）。图中展示了真实结构（左）、AlphaFold-Multimerv.2.3 预测结果（中）及 AF3 预测结果（右）。**e**，对具有重叠 DNA 链（粉色）与蛋白链（蓝色）的核小体复合体进行预测（PDB：7PEU）；其中突出显示重叠蛋白链 Band J 及自重叠 DNA 链 AA。除非另有说明，所有预测结果均基于本研究所采用的全局复合体排名指标（含手性错配与空间位阻惩罚项）按排名排序（详见补充方法 5.9.1）。

抗体-抗原复合物的预测性能同样显著提升，这与近期其他研究结果一致[46]。图5a显示，对于AF3分子，随着模型种子数量的增加，顶级预测结果持续优化——即使使用多达1,000个种子时仍如此（5个与1,000个种子间的Wilcoxon符号秩检验：$P= 2.0 \times 10^{-5}$，正确率P值；极高准确率P值分别为0.009；排序依据为蛋白质-蛋白质界面ipTM）。这种随种子数量增加而显著改善的现象，在其他分子类别中通常并未出现（扩展数据图7b）。对于AF3预测，若每个模型种子仅使用一个扩散样本（而非五个，未图示），结果亦无显著变化，这表明提升抗体预测评分的关键在于增加模型种子数量，而非单纯增加扩散样本数。

讨论

分子生物学的核心挑战在于理解并最终调控生物系统中复杂的原子间相互作用。AF3 模型在这一方向上迈出了关键一步，证明在统一框架下，我们能够准确预测多种生物分子系统的结构。尽管要在所有相互作用类型中实现高精度预测仍面临重大挑战，但我们已证明：构建一个对全部此类相互作用均具备强大覆盖能力与泛化能力的深度学习系统是完全可行的。此外，我们亦证实，缺乏跨实体进化信息并非预测这些相互作用进展的主要障碍；而且，抗体相关实验结果的显著提升

表明，基于 AlphaFold 开发的方法能够无需依赖多序列比对（MSA）即可准确模拟各类分子相互作用的化学与物理特性。最后，蛋白质-配体结构预测能力的显著提升表明：在通用深度学习框架下，无需在蛋白质结构预测与配体对接之间进行人为分割，即可应对化学空间中的广泛多样性。

构建细胞组分的自下而上建模技术，是揭示细胞内分子调控复杂机制的关键步骤；AF3 模型的性能表明，开发合适的深度学习框架可大幅减少获取此类任务中具有生物学相关性能所需的数据量，并显著提升已采集数据的价值。我们预计，结构建模技术的进步不仅将得益于深度学习的突破，更将源于实验结构解析方法的持续革新——例如冷冻电子显微镜与断层成像技术的重大突破——这些进展将为模型提供丰富的新训练数据，进而进一步提升此类模型的泛化能力。实验方法与计算方法的并行发展，有望引领我们步入一个基于结构信息的生物学认知与药物研发新纪元。

在线内容

所有方法、补充参考文献、《Nature Portfolio》报告摘要、原始数据、扩展数据、补充信息、致谢、同行评审信息；作者贡献及利益冲突详情；以及数据与代码可用性声明，均可在https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w获取。

1. Jumper, J.等人.利用 AlphaFold 实现高精度蛋白质结构预测.*《自然》* **596**,583–589 (2021).
2. Kreitz, J.等.基于细菌收缩注射系统的可编程蛋白质递送.*《自然》* **616**,357–364 (2023).
3. Lim, Y.等人通过计算机模拟蛋白质相互作用筛选,揭示了 DONSON 在复制起始中的作用.*《科学》* **381**,eadi3448(2023).
4. Mosalaganti, S.等研究者利用人工智能进行结构预测,助力对人类核孔的综合性结构分析.*《科学》* **376**,eabm9506 (2022).
5. Anand，N. & Achim，T. 基于等变去噪扩散概率模型的蛋白质结构与序列生成。预印本发布于*arXiv* https://doi.org/10.48550/arXiv.2205.15019（2022）。
6. 杨 Z.，曾 X.，赵 Y. & 陈 R. AlphaFold2 及其在生物学与医学领域中的应用。*Signal Transduct. Target. Ther.***8**，115 (2023)。
7. Evans, R.等.利用 AlphaFold-Multimer 进行蛋白质复合物预测.预印本发布于*bioRxiv* https://doi.org/10.1101/2021.10.04.463034(2022).
8. Zidek，A. AlphaFold v.2.3.0 技术说明。*GitHub* https://github.com/google-deepmind/alphafold/blob/main/docs/technical_note_v2.3.0.md(2022)。
9. Isert，C.，Atz，K. & Schneider，G. 基于几何深度学习的结构导向药物设计。*Curr. Opin. Struct. Biol.***79**，102548 (2023)。
10. Lin, Z.等.利用语言模型进行进化尺度上的原子级蛋白质结构预测.*《科学》* **379**,1123–1130 (2023).
11. Baek, M.等人.利用三轨迹神经网络精准预测蛋白质结构与相互作用.*《科学》* https://doi.org/10.1126/science.abj8754(2021).
12. Wu, R.等人.基于一级序列的高分辨率从头结构预测.预印本发布于*bioRxiv* https://doi.org/10.1101/2022.07.21.500999(2022).
13. Bryant，P.，Pozzati，G. & Elofsson，A. 利用 AlphaFold2 改进蛋白质-蛋白质相互作用的预测。*Nat. Commun.***13**，1265 (2022)。
14. Moriwaki，Y. X 平台帖子。*X* https://x.com/Ag_smith/status/1417063635000598528?lang=en-GB(2021)。
15. Baek，M. X 平台帖子。*X* https://x.com/minkbaek/status/1417538291709071362?lang=en (2021)。
16. Qiao, Z.等.基于多尺度深度生成模型的特定状态蛋白质-配体复合物结构预测.*Nat. Mach. Intell.***6**, 195–208 (2024).
17. Nakata，S.，Mori，Y. & Tanaka，S. 基于扩散生成模型的蛋白质-配体复合物端到端结构生成。*BMC Bioinform.***24**，233 (2023)。
18. Baek, M.等.利用 RoseTTAFoldNA 精准预测蛋白质–核酸复合物.*Nat. Methods* **21**,117–121 (2024).
19. Townshend, R. J. L.等.RNA 结构的几何深度学习.*《科学》* **373**,1047–1051(2021).
20. Jiang, D.等.InteractionGraphNet:一种新颖且高效的深度图表示学习框架,用于实现精准的蛋白质-配体相互作用预测.*J. Med. Chem.***64**,18209–18232 (2021).
21. Jiang, H.等人:基于图神经网络预测蛋白质-配体对接结构.*《化学信息建模杂志》*.https://doi.org/10.1021/acs.jcim.2c00127(2022).
22. Corso，G.，Stark，H.，Jing，B.，Barzilay，R. & Jaakkola，T. DiffDock：分子对接中的扩散步、扭转与转向。预印本发布于*arXiv* https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.01776（2022）。
23. Stark，H.，Ganea，O.，Pattanaik，L.，Barzilay，D. & Jaakkola，T. EquiBind：用于药物结合结构预测的几何深度学习。载于*《第39届国际机器学习会议论文集》*（Chaudhuri，K. 等编）20503–20521（PMLR，2022）。
24. Liao, Z.等人.DeepDock:结合配体与结构信息提升配体-蛋白质相互作用预测性能. In *Proc . 2019 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*311–317 (IEEE ,2019).
25. Lu, W.等.TANKBind:基于三角函数意识的神经网络用于药物-蛋白质结合结构预测.*Adv. Neural Inf. Process. Syst.***35**,7236–7249 (2022).
26. Zhou, G.等人.Uni-Mol:一种通用的三维分子表征学习框架.预印本发布于*ChemRxiv* https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/6402990d37 e01856dc1d1581(2023).
27. Shen, T.等.E2Efold-3D:用于精确从头预测RNA三维结构的端到端深度学习方法.预印本发布于*arXiv* https://arxiv.org/abs/2207.01586(2022).
28. van Dijk，M. & Bonvin，A. M. J. J. 突破蛋白质–DNA 对接可实现性的极限：对 haddock 性能的基准评估。*Nucleic Acids Res.***38**，5634–5647 (2010)。
29. Krishna, R.等人.基于 RoseTTAFold All-Atom 的广义生物分子建模与设计.*《科学》* **384**, eadl2528(2024).
30. Buttenschoen，M.，Morris，G. M. & Deane，C. M. PoseBusters：基于人工智能的分子对接方法无法生成物理上有效的构象，亦无法泛化至新序列。*Chem. Sci.***15**，3130–3139 (2024)。
31. Das, R.等人在《CASP15》中对三维 RNA 结构预测进行了评估.*Proteins* **91**,1747–1770 (2023).
32. Berman, H. M.等.《蛋白质数据银行》.*《核酸研究》* **28**,235–242 (2000).
33. Karras，T.，Aittala，M.，Aila，T. & Laine，S. 阐明基于扩散的生成模型的设计空间。*Adv. Neural Inf. Process. Syst.***35**，26565–26577 (2022)。
34. Wang，Y.，Elhag，A. A.，Jaitly，N.，Susskind，J. M. & Bautista，M. A. 生成分子构象场。预印本发布于*arXiv* https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.17932（2023）。
35. Ji, Z.,等.《自然语言生成中的幻觉研究》.*ACM Comput. Surv.***55**,248 (2023).
36. Del Conte，A. 等人。《蛋白质内在无序预测的严格评估（CAID）——第二轮结果》。*Proteins* **91**，1925–1934 (2023)。
37. Trott，O. & Olson，A. J. AutoDock Vina：通过新型评分函数、高效优化及多线程技术提升分子对接的速度与精度。*J. Comput. Chem.***31**，455–461 (2010)。
38. Miller, E. B.等.针对蛋白质-配体结合中诱导契合对接问题的可靠且精确解决方案.*J. Chem. Theory Comput.*https://doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00136(2021).
39. Chen，K.，Zhou，Y.，Wang，S. & Xiong，P. 在CASP15中使用BRiQ势能进行RNA三级结构建模。*Proteins* **91**，1771–1778 (2023)。
40. Basu，S. & Wallner，B. DockQ：一种蛋白质-蛋白质对接模型的质量评估指标。*PLoS ONE* **11**，e0161879 (2016)。
41. Zhang，Y. & Skolnick，J. 用于蛋白质结构模板质量自动评估的评分函数。*Proteins* **57**，702–710 (2004)。
42. Watson, E. R.等人.Molecular glue CELMoD 化合物是 cereblon 构象的调节因子.*《科学》* **378**,549–553 (2022).
43. Wayment-Steele, H. K.等人:通过序列聚类与 AlphaFold2 预测多种构象.*Nature* **625**,832–839 (2024).
44. del Alamo，D.，Sala，D.，Mchaourab，H. S. & Meiler，J. 利用 AlphaFold2 对转运蛋白与受体的替代构象态进行采样。*eLife* https://doi.org/10.7554/eLife. 75751(2022)
45. Heo，L. & Feig，M. 以实验精度对 G 蛋白偶联受体进行多状态建模。*Proteins* **90**，1873–1885 (2022)。
46. Wallner，B. AFsample：利用大规模采样优化 AlphaFold 的多聚体预测。*Bioinformatics* **39**，btad573 (2023)。
47. Mariani，V.，Biasini，M.，Barbato，A. & Schwede，T. lDDT：一种基于距离差异检验、用于比较蛋白质结构与模型的局部无叠加评分方法。*《生物信息学》* **29**，2722–2728 (2013)。
48. Zemla，A. LGA：一种用于在蛋白质结构中寻找三维相似性的方法。*Nucleic Acids Res.* **31**, 3370–3374 (2003).

出版者注Springer Nature 对于已发表地图中的司法管辖权主张及机构隶属关系保持中立立场。

开放获取本文采用知识共享署名许可协议授权。
4.0 国际许可，允许在任何媒介或格式中使用、共享、改编、分发及复制，惟须提供适当声明。
请注明原作者及来源，提供知识共享许可协议的链接，并标明是否对内容进行了修改。本文中的图像或其他第三方素材均包含在本文的知识共享许可协议中，除非相关素材的署名栏另有说明。若相关素材未包含在本文的知识共享许可协议中，且您的预期使用方式不受法定法规许可或超出许可范围，则您需直接向版权持有人获取许可。如需查看本许可协议的副本，请访问http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/。

© 作者 2024,2024 年修订版

方法

完整算法细节

关于各组件的详细说明可参阅补充方法部分第 2–5 节。此外，伪代码详见补充算法部分第 1–31 节，网络示意图详见图**1d**与**2a–c**及补充图 2，输入特征详见补充表格 5，训练所用额外超参数详见补充表格 3、4 及 7。

训练方案

在训练过程中使用的结构数据中，自2021年9月30日起均未再公开；对于用于 PoseBusters 评估的模型，我们已过滤掉2021年9月30日后发布的 PDB [32]结构。每个优化器步骤使用包含 256 个输入数据样本的小批量数据，在初始训练阶段共使用 256 × 48 = 12,288 个扩散样本；而在微调阶段，扩散样本数减少至 256 × 32 = 8,192 个。模型分三个阶段进行训练——第一阶段训练时裁剪大小为 384 个标记，随后两个连续微调阶段分别采用 640 和 768 个标记的裁剪大小。更多细节详见补充方法 5.2 节。

推理机制

自2021年9月30日起，未再发布推理时间模板或参考配体位置特征；而在PoseBusters评估中，则采用更早的截止日期——2019年9月30日。该模型可通过使用不同随机种子运行，以生成替代性结果，每个随机种子对应一批扩散采样样本。除非另有说明，所有结果均通过以下流程生成：对同一训练好的模型使用5个随机种子运行，每个种子生成5个扩散采样样本，共从25个样本中选取置信度最高的样本作为最终结果。标准结晶辅助试剂未被纳入预测范围（见补充表8）。

所示结果基于排名最高的样本，而样本的排序方式取决于具体目标：是全局筛选最优输出，还是针对特定链、界面或修饰残基筛选最优输出。全局排序采用 pTM 与 ipTM 的组合，并辅以相关项以减少大量冲突案例、提高无序态占比；单链排序采用链特异性 pTM 度量；界面排序采用针对相关链对的定制 ipTM 度量；修饰残基排序则采用目标残基上 pLDDT 的平均值（详见补充方法 5.9.3）。

指标

评估过程将预测结构与实际真实结构进行比较。若复合物包含多个相同实体，则通过最大化 LDDT 值来确定预测单元与真实单元的对应关系。对于配体中原子的局部对称群分配问题，则通过 RDKit 提供的每个残基前 1,000 种对称性进行穷举搜索来解决。

我们使用 DockQ、 LDDT 或口袋对齐的均方根偏差来评估预测质量。对于核酸-蛋白质界面，我们通过 iLDDT 来衡量界面准确性，该指标基于界面中不同链上原子之间的距离计算得出。DockQ 与 iLDDT 高度相关（扩展数据图 9），因此 DockQ 的标准阈值可转换为等效的 iLDDT 阈值。由于核酸分子尺度较大，其 LDDT 值（链内及界面）的计算所采用的包含半径为 30 Å，而蛋白质通常使用 15 Å。对于置信度校准评估，我们采用一种定制化的 LDDT 指标（LDDT_to_polymer），该指标考虑给定实体每个原子与其包含半径内任意 C $^{\alpha}$或 C1′ 聚合物原子之间的差异。这一方法与置信度预测模型的训练方式密切相关（补充方法 4.3.1）。

口袋对齐的均方根偏差（r.m.s.d.）按以下步骤计算：首先定义口袋为与配体中任一重原子距离在 10 Å 范围内的所有重原子，且对于待评分配体或修饰残基，该定义仅限于配体的主聚合物链；对于蛋白质，则进一步限定仅为主链原子。主聚合物链的定义方式如下：对于 PoseBusters，主聚合物链是指与配体距离在 10 Å 范围内的原子数最多的蛋白质链；对于键合配体评分，主聚合物链是指键合聚合物链；对于修饰残基评分，主聚合物链则是包含该残基的链（不含该残基）。随后，利用该口袋通过最小二乘刚性对齐将预测结构与真实结构进行对齐，最后对配体的所有重原子计算均方根偏差。

最新 PDB 评估数据集

我们对近期收集的 PDB 数据集进行了整体模型评估，该数据集包含 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 1 月 12 日期间发布的 8,856 个 PDB 复合物。该数据集涵盖了该期间内发布的所有尺寸小于 5,120 个模型标记的 PDB 复合物（见补充方法 6.1）。我们对每个结构中的单链及界面分别进行评分，而非仅计算完整复合物的综合评分；随后对单链与界面分别应用聚类分析，以便先在聚类内、再跨聚类汇总评分，用于计算平均评分；或采用聚类规模倒数的加权方式，用于分布统计分析（见补充方法 6.2 与 6.4）。

配体筛选时排除以下物质：常规结晶辅助剂（补充表 8）、本研究的配体排除清单（补充表 9）以及聚糖（补充表 10）。键合配体与非键合配体分别进行评估；离子仅在其被特别提及时纳入考量（补充表 11）。

针对部分已提及的研究结果，近期 PDBsetis 数据集已筛选出低同源性子集（见补充方法 6.1）。同源性定义为与训练集序列的序列一致性，并通过模板搜索法（见补充方法 2.4）进行量化评估。若评估复合物中单个聚合物链与训练集链的最大序列一致性超过 40%（此处序列一致性指评估集链中与该训练集链完全相同的残基百分比），则该链将被过滤剔除；而单个肽链（残基数少于 16 的蛋白质链）则一律被过滤剔除。对于聚合物-聚合物界面，若两种聚合物均与训练集中同一复合物中的两条链具有超过 40% 的序列一致性，则该界面将被过滤剔除；对于聚合物-肽界面，若非肽实体与训练集中任意一条链的序列一致性超过 40%，则该界面将被过滤剔除。

为将蛋白质-蛋白质界面及蛋白质单体的预测质量与 AlphaFold-Multimer (v.2.3)[8]进行对比，并探究单条蛋白质链预测质量对 MSA 深度的依赖性，我们将低同源性最新 PDB 数据集限定为包含少于 20 条蛋白质链且少于 2,560 个标记的复合物，并与未经松弛处理的 AlphaFold-Multimer v.2.3 预测结果进行比较。

为研究抗体-抗原界面预测，我们首先从低同源性的最新 PDB 数据集中筛选出包含至少一个蛋白质-蛋白质界面的复合物，且其中一条蛋白质链归属于两个最大 PDB 链簇之一（这些簇群具有抗体代表性）。随后，我们进一步筛选出包含不超过 2,560 个标记位点、且 PDB 序列中不含未知氨基酸的复合物，以便与 AlphaFold-Multimerv2.3 的宽松预测结果进行广泛对比。最终共保留 71 个抗体-抗原复合物，包含 166 个抗体-抗原界面，分布于 65 个界面簇群中。

MSA深度分析（扩展数据图7a）基于计算查询序列每个位点上的the normalized number of effective sequences（N_{eff}）而进行。每个residue N_{eff}值是通过统计该位点在MSA中非空位残基的数量，并采用the sequences using the N_{eff}[49]（以在任一序列中均非空位区域上测得的80%序列一致性作为阈值）进行加权计算而获得。

核酸预测基准

为评估核酸结构预测的性能，我们报告了与现有用于蛋白质-核酸及 RNA 三级结构预测的机器学习系统 RoseTTAFold2NA [18]的基线对比结果。我们使用与 AF3 预测相同的多序列比对（MSA）数据，运行开源模型 RF2NA [50]。为进行 AF3 与 RF2NA 的对比，我们从近期收集的

PDB 数据集中选取了一个符合 RF2NA 筛选标准（总残基与核苷酸数均少于 1,000）的子集。由于 RF2NA 未针对包含 DNA 与 RNA 的系统进行训练，分析范围仅限于仅含一种核酸类型的靶标。在本文撰写时，尚无任何公开可用的系统可用于对 PDB 中任意生物分子类型组合的数据进行基线对比。

作为RNA三级结构预测的补充基准，我们在截至2023年12月1日公开可用的CASP15 RNA靶标数据集上评估AF3的性能（R1116/8S95、R1117/8FZA、R1126（从 CASP15 官网 https://predictioncenter.org/casp15/TARGETS_PDB/R1126.pdb 下载）、R1128/8BTZ、R1136/7ZJ4、R1138/[7PTK/7PTL]、R1189/7YR7及R1190/7YR6）。我们对比排名第一的预测结果；若存在多个真实结构（如R1136），则将该预测结果与最接近的真实结构进行评分。我们将与RF2NA（代表性机器学习系统）及AIchemy_RNA2（经人工干预的顶尖模型）进行对比展示。andAIchemy_RNA 成为表现最佳的机器学习系统。所有参赛者的预测结果均从 CASP 官网下载，并经由内部评分机制进行评分。

PoseBusters

尽管其他分析均采用基于2021年9月30日截止日前发布的PDB数据训练的AlphaFold模型，但本研究的PoseBusters分析所使用的模型（具有相同架构及相似训练流程）仅区别在于采用更早的2019年9月30日截止日期。因此，本分析未纳入此后发布的训练数据、推理时间模板或‘ref_pos’特征。

基于指定PDB文件的不对称单元进行推断分析，并进行了以下微调：在若干PDB文件中，移除了与目标配体发生空间冲突的分子链（7O1T、7PUV、7SCW、7WJB、7ZXV、8AIE）；另有一个PDB条目（8F4J）因文件过大无法完成整个系统的推断（超过5,120个标记），故仅纳入与目标配体相距小于20 Å的蛋白质链。针对每个目标分子生成五个模型种子（每个种子包含五个扩散采样结果），最终获得25个预测结果；这些结果按质量与预测精度排序：排序分数基于ipTM聚合指标计算（补充方法5.9.3节第3点），若配体存在手性错误或与蛋白质发生空间冲突，则进一步将分数除以100。

对于口袋对齐的均方根偏差（r.m.s.d.），首先将预测结构与真实结构进行初步对齐：以主蛋白链（与目标配体在 10 Å 范围内具有最多接触点的链）中真实口袋主链原子（配体周围 10 Å 范围内的 CA、C 或 N 原子）为基准进行对齐。随后使用 PoseBusters Python 软件包 v.0.2.7[51]对口袋对齐预测结果进行 r.m.s.d. 评分及违规度评估。

尽管 AlphaFold 模型对蛋白质结合口袋是“盲”的，但对接过程通常仍需基于已知蛋白质结合口袋残基的信息进行。例如，Uni-Mol 将结合口袋定义为与目标配体重原子距离在 6 Å 范围内的任意残基[26]。为评估 AF3 在获知口袋信息时能否准确对接配体，我们对 2019 年 9 月 30 日版本的 AF3 模型进行了微调，并引入一个额外标记特征来标识口袋-配体配对（详见补充方法 2.8）。具体而言，我们新增了一个标记特征：对于目标配体实体，以及所有与该配体实体重原子距离在 6 Å 范围内的口袋残基，将该特征设为真值。在训练阶段，系统随机选取一个配体实体用于该特征；需注意，具有相同实体标识符（CCD 代码）的多个配体链均可能被选中。在推理阶段，配体实体的选择基于目标配体的 CCD 代码，因此同样偶尔会选中多个配体链。本分析结果详见扩展数据图 4。

模型性能分析与可视化

数据分析采用 Python v.3.11.7 (https://www.python.org/) 及 NumPy。v.1.26.3(https://github.com/numpy/numpy)、SciPy v.1.9.3(https://www.scipy.org/)、seaborn v.0.12.2(https://github.com/mwaskom/seaborn)、Matplotlib v.3.6.1(https://github.com/matplotlib/matplotlib)、pan pandas v.2.0.3 (https://github.com/pandas-dev/pandas)、statsmodels v.0.12.2(https://github.com/statsmodels/statsmodels)，RDKit v.4.3.0 (https://github.com/rdkit/rdkit) 与 Colab (https://research.google.com/colaboratory)。采用 TM-align v.20190822 (https://zhanglab.dcmb.med.umich.edu/TM-align/) 计算 TM-分数。结构可视化通过 Pymol v.2.55.5 (https://github.com/schrodinger/pymol-open-source) 完成。

报告摘要

有关研究设计的更多信息，请参阅本文附带的 Nature Portfolio 报告摘要。

数据可用性

用于构建训练集与评估集的所有科学数据集均从公共资源免费获取。训练过程采用来自PDB的结构数据，并将其作为模板使用（https://files.wwpdb.org/pub/pdb/data/assemblies/mmCIF/；序列聚类数据可于https://cdn.rcsb.org/resources/sequence/clusters/clusters-by-entity-40.txt获取；序列数据可于https://files.wwpdb.org/pub/pdb/derived_data/获取）。训练阶段使用2023年1月12日下载的PDB版本，而模板检索阶段则使用2022年9月28日下载的版本。我们还使用了2023年10月19日下载的化学成分词典（https://www.wwpdb.org/data/ccd）。我们展示了来自PDB的实验结构，其登录号分别为7PZB（参考文献52）、7PNM（参考文献53）、7TQL（参考文献54）、7AU2（参考文献55）、7U8C（参考文献56）、7URD（参考文献57）、7WUX（参考文献58）、7QIE（参考文献59）、7T82（参考文献60）、7CTM（参考文献61）、8CVP（参考文献42）、8D7U（参考文献42）、7F60（参考文献62）、8BTI（参考文献63）、7KZ9（参考文献64）、7XFA（参考文献65）、7PEU（参考文献66）、7SDW（参考文献67）、7TNZ（参考文献68）、7R6R（参考文献69）、7USR（参考文献70）以及7Z1K（参考文献71）。我们还使用了以下公开数据库进行训练或评估，具体使用方法详见补充材料方法部分2.2与2.5.2。UniRef90 v.2020_01（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/uniprot/previous_releases/release-2020_01/uniref/）、UniRef90 v.2020_03（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/uniprot/previous_releases/release-2020_03/uniref/）、UniRef90 v.2022_05（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/uniprot/previous_ releases/release-2022_05/uniref/），Uniclust30 v.2018_08（https://wwwuser.gwdg.de/~compbiol/uniclust/2018_08/），Uniclust30 v.2021_03（https://wwwuser.gwdg.de/~compbiol/uniclust/2021_03/），MGnify clusters v.2018_12（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/metagenomics/peptide_database/2018_12/），MGnify clusters v.2022_05（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/metagenomics/peptide_database/2022_05/），BFD（https://bfd.mmseqs.com），RFam v.14.9（https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/Rfam/14.9/），RNAcentral v.21.0(https://ftp.ebi.ac.uk/pub/databases/RNAcentral/releases/21.0/)，核苷酸数据库（截至2023年2月23日）（https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/db/FASTA /nt.gz），JASPAR 2022（https://jaspar.elixir.no/downloads/；版本信息参见https://jaspar.elixir.no/profile-versions），参考文献72补充表格中的 SELEX 蛋白序列，以及参考文献73补充表格中的 SELEX 蛋白序列。

代码可用性

AlphaFold 3 将以仅限非商业用途的服务器形式发布于https://www.alphafoldserver.com，并对允许使用的配体及共价修饰施加限制。相关算法的伪代码已收录于补充信息中，但不提供完整代码。

49. Wu，T.，Hou，J.，Adhikari，B. & Cheng，J. 影响基于深度学习的残基间接触预测的若干关键因素分析。*Bioinformatics* **36**，1091–1098 (2020)。
50. DiMaio，F. RF2NA v.0.2.*GitHub* https://github.com/uw-ipd/RoseTTAFold2NA/releases/tag/v0.2(2023) .
51. Buttenschoen，M. PoseBusters v.0.2.7.*GitHub* https://github.com/maabuu/posebusters/releases/tag/v0.2.7(2023) 。

52. Werel, L.等.*育蕾中华根瘤菌* Clr(一种 cAMP 与 cGMP 受体蛋白)双重特异性的结构基础.*MBio* **14**, e0302822 (2023).
53. Wang, C.等人.人类冠状病毒 OC43 刺突蛋白的抗原结构揭示了暴露与遮蔽的中和表位.*Nat. Commun.***13**,2921 (2022).
54. Lapointe，C. P. 等人。eIF5B 与 eIF1A 重新定向起始 tRNA，以促成核糖体亚基的组装。*《自然》***607**，185–190（2022）。
55. Wilson, L. F. L.等人.EXTL3 的结构有助于解释双结构域外糖蛋白在硫酸乙酰肝素合成中发挥的不同作用.*Nat. Commun.***13**,3314 (2022).
56. Liu, X.等.可与间皮素近膜区结合且不受脱落间皮素阻断的高活性 CAR T 细胞.*Proc. Natl Acad. Sci. USA* **119**,e2202439119 (2022).
57. Liu, Y.等.Porcupine 介导的 Wnt 蛋白酰化作用机制及其抑制研究.*《自然》***607**,816–822(2022).
58. Kurosawa, S.等.通过硫酸盐消除实现酶促氮丙啶形成的分子基础.*J. Am. Chem. Soc.***144**,16164–16170 (2022).
59. Boffey, H. K.等.开发具有非 ATP 竞争性, 变构结合模式的选择性磷脂酰肌醇 5-磷酸 4-激酶 γ 抑制剂.*J. Med. Chem.***65**,3359–3370 (2022).
60. Buckley, P. T.等.用于预防和治疗*金黄色葡萄球菌*感染的多价人抗体-centrin融合蛋白.*Cell Host Microbe* **31**,751–765 (2023).
61. Mohapatra，S. B. & Manoj，N. 糖苷水解酶家族 4 中 NAD(H) 依赖性 α-D-葡萄糖醛酸苷酶的催化作用与底物识别的结构基础。*Biochem. J.***478**，943–959 (2021)。
62. Gao, X. 等 . *萨拉贝科病毒* ORF6 介导的核质转运阻断作用的结构基础 .*Nat. Commun.***13**,4782 (2022).
63. Atkinson, B. N.等人设计了从共价抑制剂向非共价抑制剂转换以抑制羧酸酯酶 Notum 活性的策略.*Eur. J. Med. Chem.***251**,115132 (2023).
64. Luo, S.等.细菌 Pip 系统植物效应物识别蛋白的结构基础.*Proc. Natl Acad. Sci. USA* **118**,e2019462118 (2021).
65. Liu, C.等.鉴定出可作为人及小鼠 galectin-3 的高效, 选择性且具口服生物利用度的单糖衍生物抑制剂.*J. Med. Chem.***65**,11084–11099 (2022).
66. Dombrowski，M.，Engeholm，M.，Dienemann，C.，Dodonova，S. & Cramer，P. 组蛋白 H1 与核小体阵列的结合取决于连接 DNA 的长度及结合路径。*Nat. Struct. Mol. Biol.***29**，493–501 (2022)。
67. Vecchioni, S.等.金属介导的三维 DNA 纳米技术:基于模板衍射构建结构库.*Adv. Mater.***35**,e 2210938 (2023).
68. Wang，W. & Pyle，A. M. RIG-I 受体通过采用两种不同构象来区分宿主 RNA 与病毒 RNA 配体。*Mol. Cell* **82**，4131–4144 (2022)。
69. McGinnis, R. J.等人.一种单体分枝杆菌噬菌体免疫阻遏蛋白利用两个结构域来识别不对称DNA序列.*Nat. Commun.***13**,4105 (2022).
70. Dietrich, M. H.等.针对 Pfs230 的纳米抗体可阻断*恶性疟原虫*的传播.*《生物化学杂志》***479**,2529–2546 (2022).
71. Appel, L.-M.等人. SPOC 结构域是一个磷酸化丝氨酸结合模块,它将转录机制与共转录及转录后调控因子相连接.*Nat. Commun.***14**,166 (2023).
72. Yin, Y.等.胞嘧啶甲基化对人类转录因子 DNA 结合特异性的影响.*《科学》***356**,eaaj2239 (2017).
73. Jolma, A.等人.DNA依赖性转录因子对的形成会改变其结合特异性.*《自然》***527**,384–388 (2015).

致谢我们感谢 G. Arena、Z. Avsec、A. Baryshnikov、R. Bates、M. Beck、A. Bond、N. Bradley-Schmieg、J. Cavojska、B. Coppin、E. Dupont、S. Eddy、M. Fiscato、R. Green、D. Hariharan、K. Holsheimer、N. Hurley、C. Jones、K. Kavukcuoglu、J. Kelly、E. Kim、A. Koivuniemi、O. Kovalevskiy、D. Lasecki、M. Last、A. Laydon、W. McCorkindale、S. Miller、A. Morris、L. Nicolaisen、E. Palmer、A. Paterson、S. Petersen、O. Purkiss、C. Shi、G. Thomas、G. Thornton 及 H. Tomlinson 所做出的贡献。

作者贡献贡献程度相当的作者按字母顺序排列，其余核心贡献作者（不包括共同指导作者）亦按此顺序排列，其余非指导作者 likewise 依此顺序排列。D. H.、M.J. 与 J. M.J. 主导本研究；M.J.、J. M.J. 及 P. K. 制定研究策略；J. Abramson、V. B.、T.G. 与 C.-C. H. 负责关键研究支柱工作；T.G. 与 A. Zidek 构建研究技术框架；O. B.、H.G. 及 S.S. 统筹并管理研究项目；J. Abramson、J. Adler、E. A.、A.J. B.、J. B.、V. B.、A. I.C.-R.、J. D.、R. E.

D. A. E.、M. F.、F. B. F.、T. G.、C.-C. H.、M. J.、J. M. J.、Y. A. K.、A. Potapenko、A. Pritzel、D. R.、O. R.、A. T.、C. T.、K. T.、L. W.、Z. W. 及 E. D. Z. 共同开发了神经网络架构及训练流程。

J. Abramson，A.J.B.、J.B.、V.B.、C.B.、S.W.B.、A.B.、A. Cherepanov、A.I.C.-R.、A. Cowie、J.D.、T.G.、R. J.、M.O.、K.P.、D.R.、O.R.、M.Z.、A. Zemgulyte 及 A. Zidek 共同构建了训练、推理、数据及评估基础设施；J. Abramson、J. Adler、A.J.B.、V.B.、A.I.C.-R.、R.E.、D.A.E.、T.G.、D.H.、M.J.、J.M.J.、P.K.、K.P.、A. Pritzel、O.R.、P.S.、S.S.、A.S.、K.T. 及 L.W. 参与论文撰写；M.C.、C.M.R.L. 及 S.Y. 为本项目提供学术指导。

利益冲突作者所属机构已提交美国临时专利申请，包括 63/611,674、63/611,638 及 63/546,444，这些申请均涉及利用嵌入神经网络与生成模型预测分子复合物的三维结构。除 A. B.、Y. A. K. 及 E. D.Z. 外，其余作者均与所述研究存在商业利益关联。

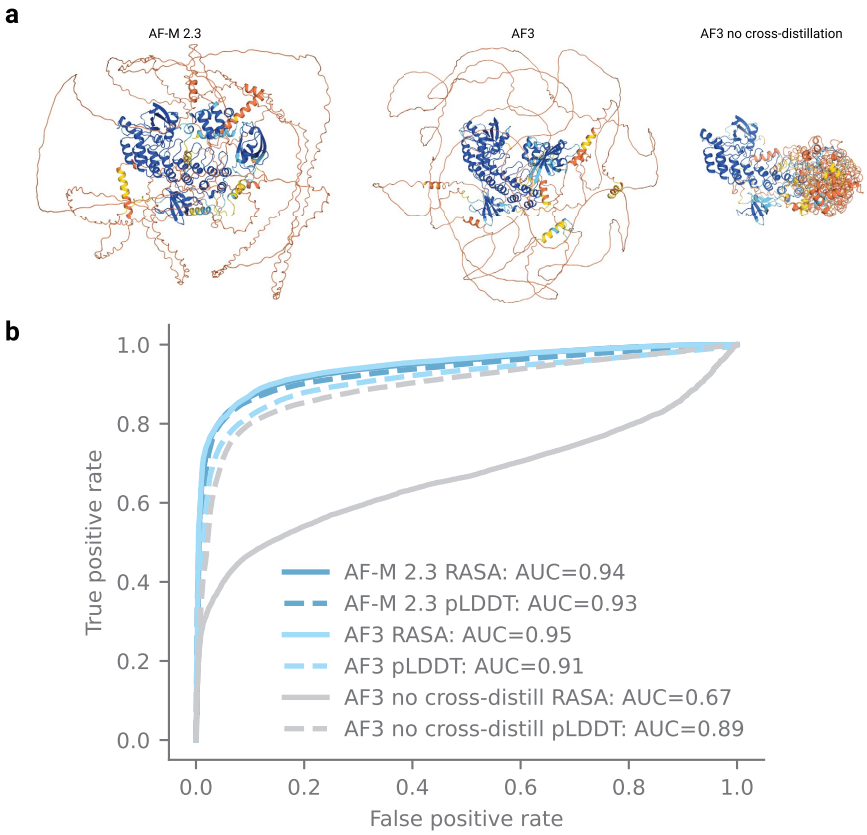
补充信息

补充信息在线版本包含可在https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w获取的补充材料。

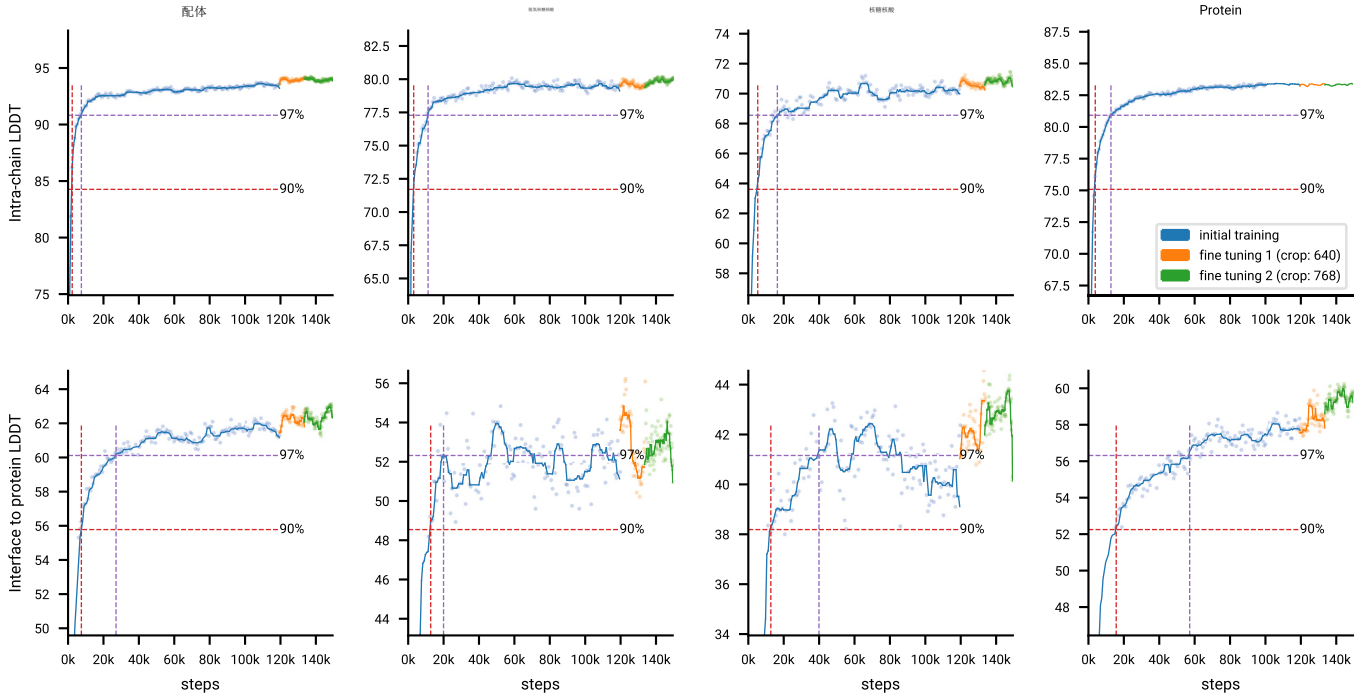
通讯及材料索取事宜请联系 Max Jaderberg、Demis Hassabis 或 John M. Jumper。

同行评审信息*Nature*谨此感谢 Justas Dapkunas、Roland Dunbrack 及 Hashim Al-Hashimi 对本研究同行评审工作的贡献。

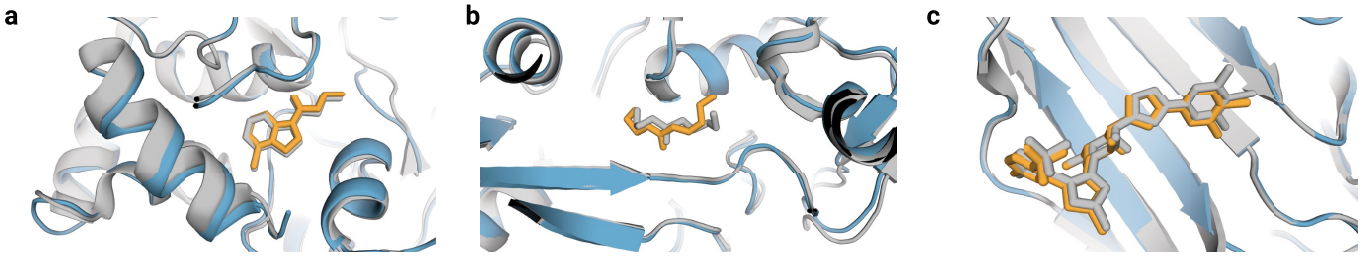
重印及授权信息可在http://www.nature.com/reprints 获取。



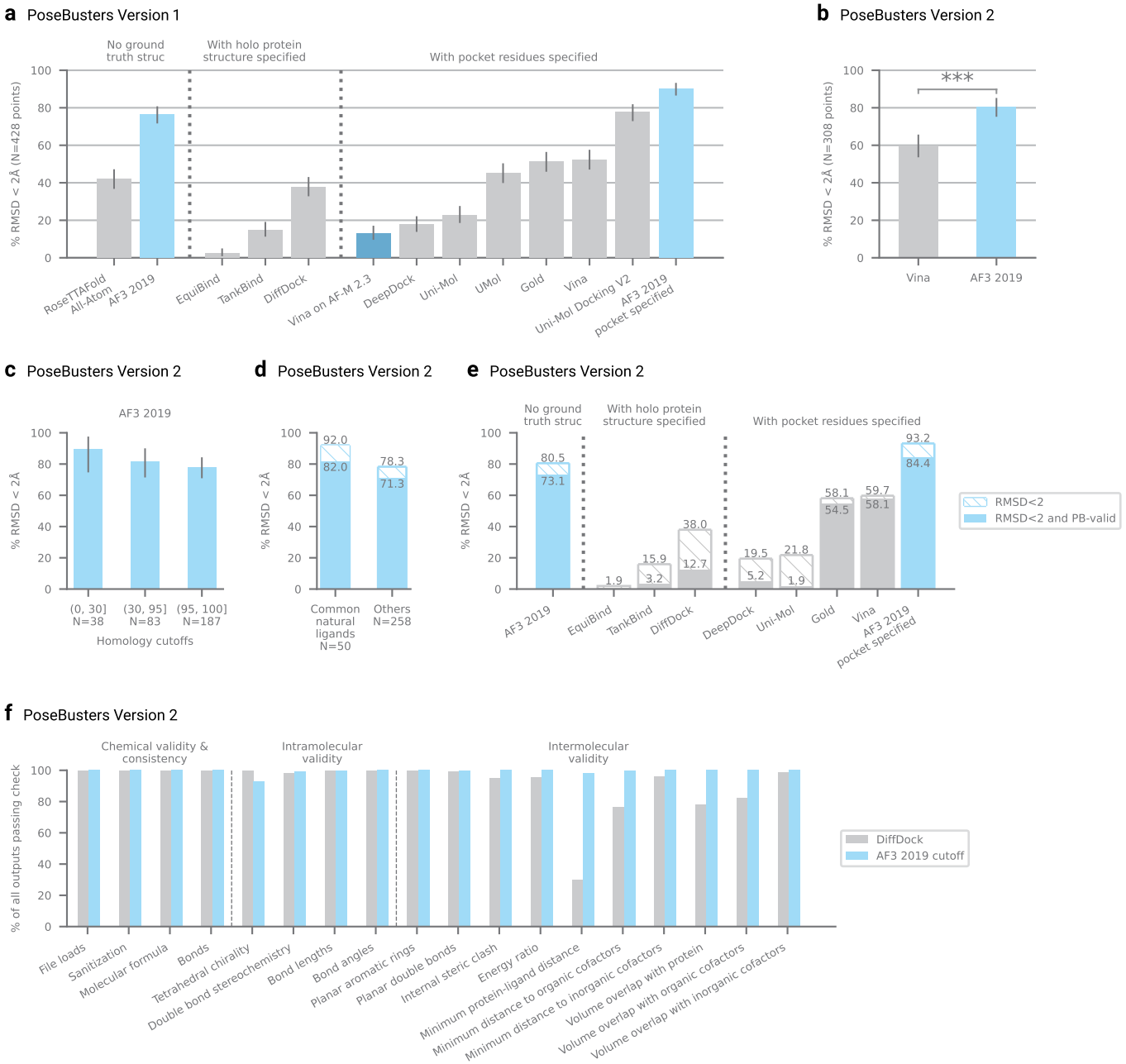
Extended Data Fig. 1 | Disordered region prediction. a，Example prediction for a disordered protein from AlphaFoldMultimerv2.3，AlphaFold 3，and AlphaFold 3 trained without the disordered protein PDB cross distillation set. Protein is DP02376 from the CAID 2 (Critical Assessment of protein Intrinsic Disorder prediction) set. Predictions coloured by pLDDT (orange: pLDDT <= 50，yellow:50 < pLDDT <= 70，lightblue:70 < pLDDT <= 90，and dark blue:90 <= pLDDT < 100).**b**，Predictions of disorder across residues in proteins in the CAID 2 set，which arealso low homology totheAF3 training set. Prediction methods include RASA (relative accessible surface area) and pLDDT (N = 151 proteins；
46,093 个残基）。



扩展数据图 2 | 训练过程中的准确率。展示了初始训练与微调阶段的训练曲线，其中 LDDT（局部距离差异测试）在评估集上的表现随优化器步数变化而呈现。每次优化器步数使用包含 256 个主干样本的小批量数据，在初始训练阶段共使用 256×48 = 12,288 个扩散样本；而在微调阶段，扩散样本数量减少至 256×32 = 8,192 个。散点图显示了原始数据点，线条则展示了使用核宽度为 9 个数据点的中值滤波器平滑后的性能曲线。虚线标记了平滑后性能首次首次超过初始训练阶段最大性能值 90% 与 97% 的临界点。

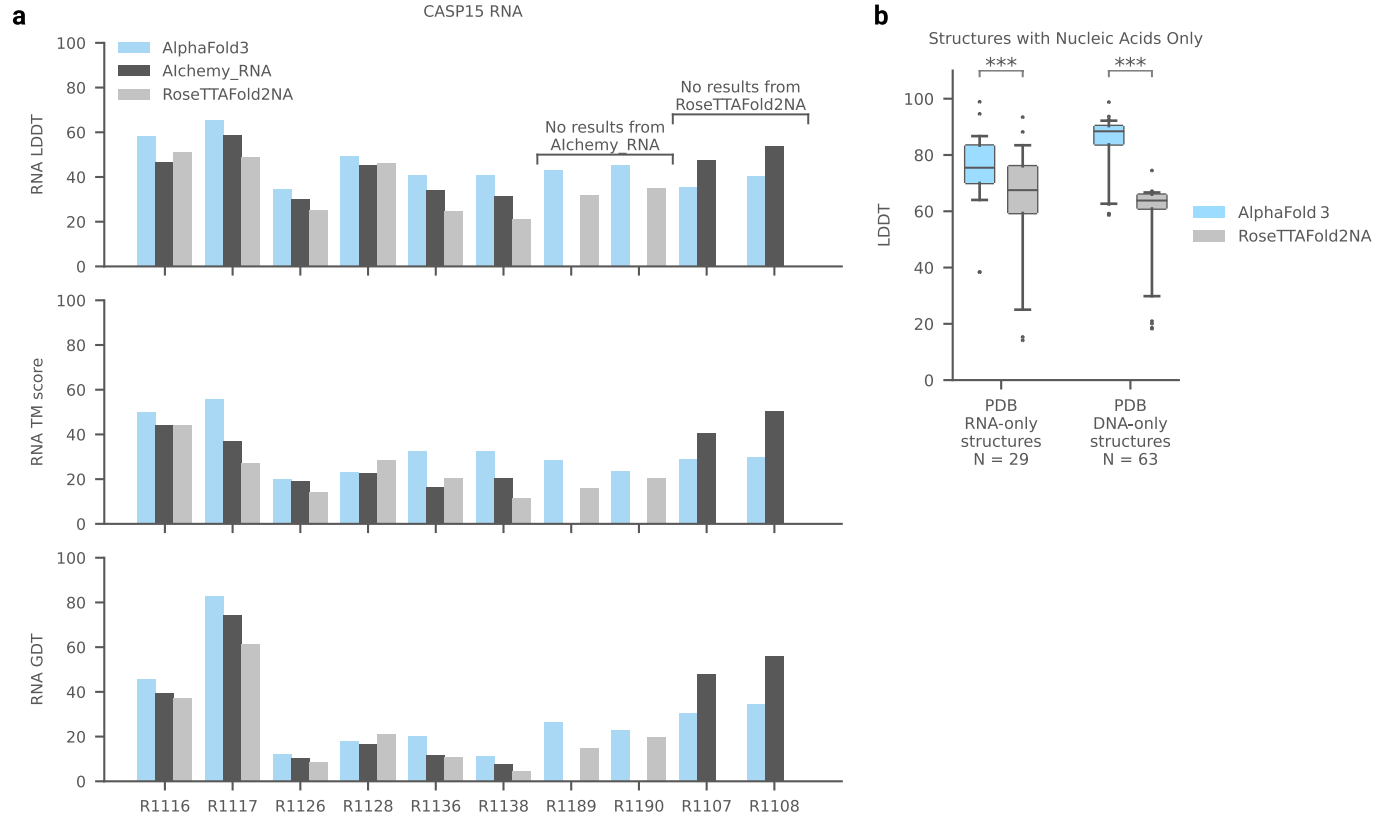


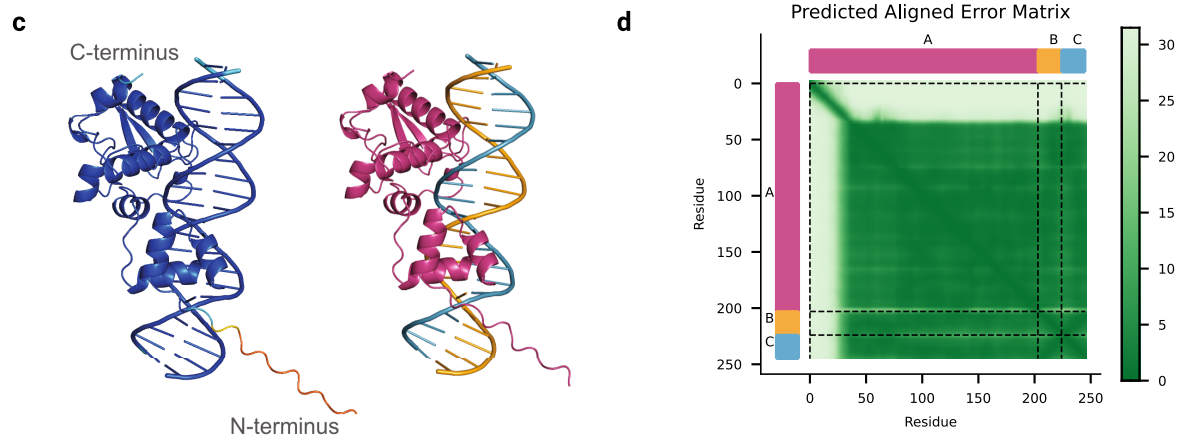
扩展数据图 3 | AlphaFold 3 对 Vina 和 Gold 预测结果不准确的 PoseBusters 示例的预测结果。预测的蛋白质链以蓝色显示，预测的配体以橙色显示，真实结构以灰色显示。**a**，人类 Notum 与抑制剂 ARUK3004556 结合（PDBID 8BTI，配体 RMSD：0.65 Å）。**b**，Pseudomonas sp. PDC86 Aapf 与 HEHEAA 结合（PDBID 7KZ9，配体 RMSD：1.3 Å）。**c**，人源 Galectin-3 的碳水化合物识别域与化合物 22 形成的复合物（PDBID 7XFA，配体 RMSD：0.44 Å）。



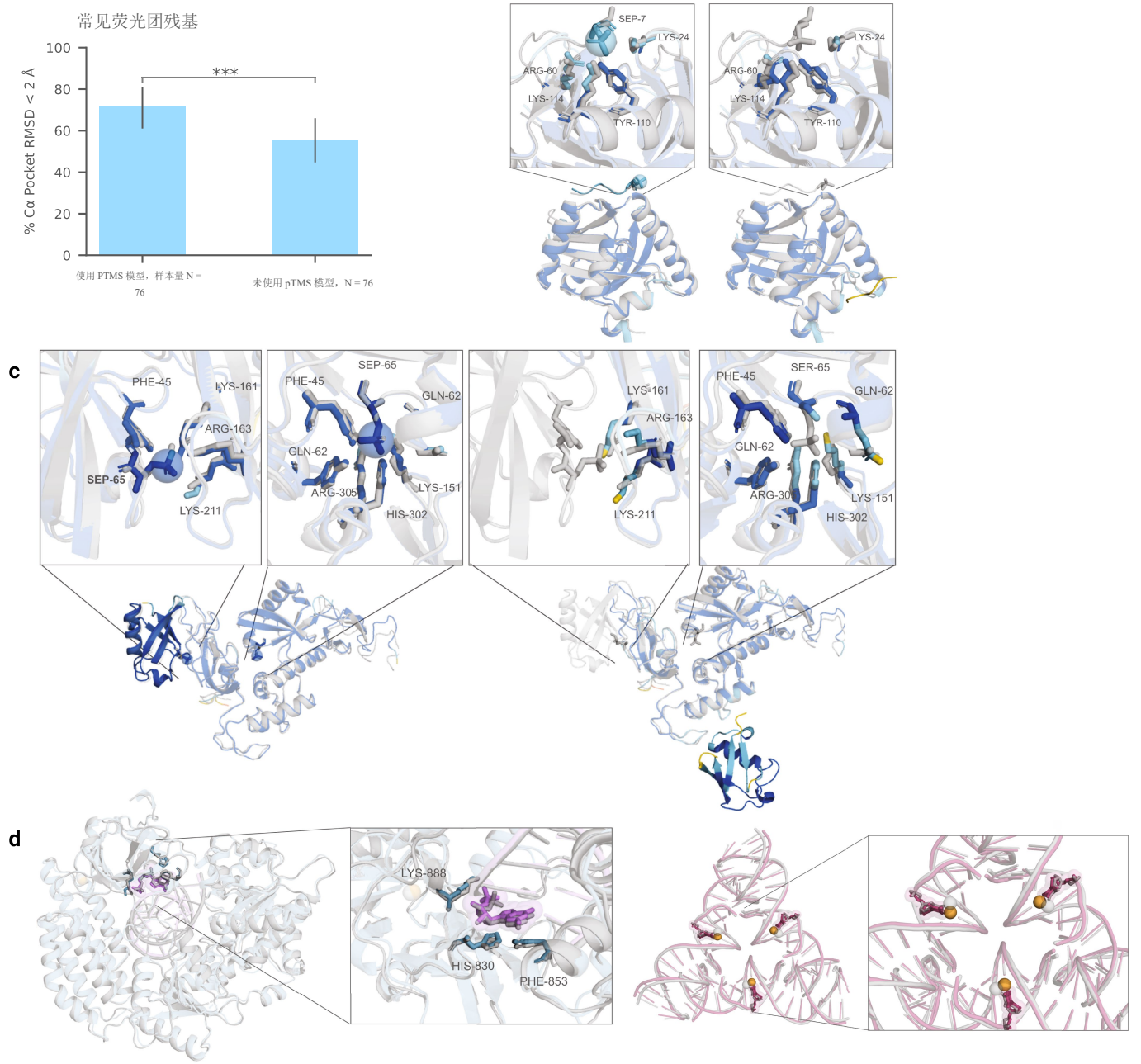
扩展数据图4 | PoseBusters分析。a，AlphaFold 3与基线方法在PoseBusters Version 1基准数据集（V1,2023年8月发布版）上的蛋白质-配体结合成功率对比。各方法根据用于预测的真实标注信息范围进行分类。需注意：除UMoland AF3外，所有使用口袋残基信息的方法均同时采用真实全蛋白结构。**b**，PoseBusters Version 2（V2,2023年11月发布版）中主流对接方法Vina与AF3 2019的性能对比（双尾Fisher精确检验，N=308个靶点，$p=2.3\times10^{-8}$）。**c**，AF3 2019在蛋白质序列同源性较低、中等及较高靶点上的PoseBustersV2结果（整数范围表示与训练集蛋白质的最大序列一致性）。**d**，AF3 2019在PoseBustersV2中的结果按配体是否被归类为“常见天然”配体进行划分。“常见天然”配体定义为在PDB中出现次数超过100次且经目测确认非非天然配体的配体。完整列表见补充表15。深色条表示 RMSD < 2 A 且通过 PoseBusters 有效性检验（PB-valid）。**e**，PoseBustersV2 的结构准确性与有效性。深色条表示 RMSD < 2 A 且通过 PoseBusters 有效性检验（PB-valid）。浅灰色虚线条表示 RMSD < 2 A 但未通过 PB 有效性检验。

f，PoseBustersV2 的详细有效性验证对比图。误差条表示精确二项分布的 95% 置信区间。RoseTTAFold All-Atom 版本中 N = 427 个靶标，其他所有版本中 N = 428 个靶标；版本 2 中 N = 308 个靶标。

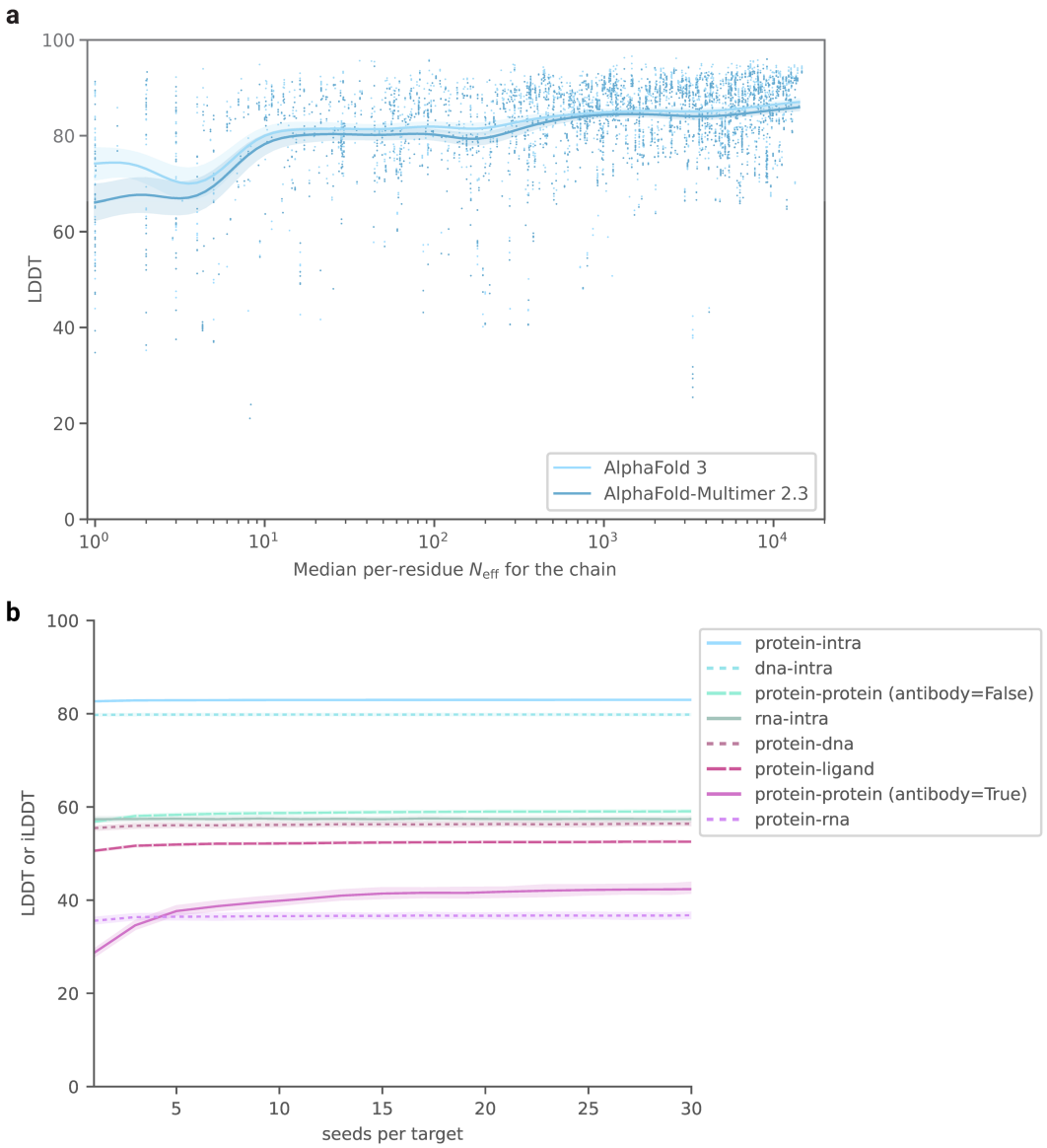




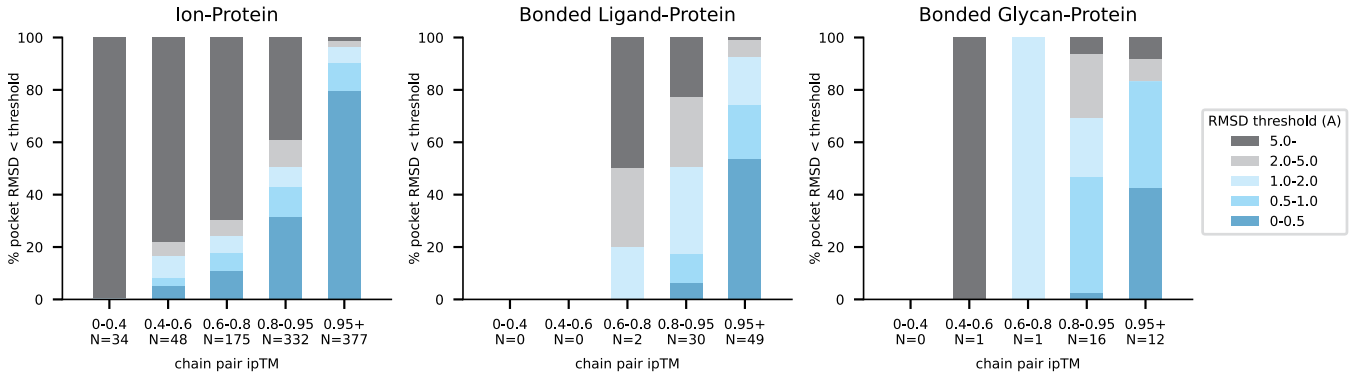
扩展数据图 5|核酸预测准确率与置信度。a，来自 AIChemy_RNA（顶级基于 AI 的提交结果）、RoseTTAFold2NA（能够预测蛋白质-RNA 复合物的基于 AI 的方法）以及 AlphaFold 3 的 CASP15 RNA 预测准确率。13 个靶标中的 10 个可通过 CASP15 网站在 PDBor 中获取用于评估。外部模型预测结果均从 CASP 网站下载。**b**，基于近期 PDB 评估集，对仅含低同源性 RNA 或仅含 DNA 复合物的结构预测准确率。AlphaFold 3 与 RoseTTAFold2NA（RF2NA）的对比结果（RNA：N = 29 个结构，配对 Wilcoxon 符号秩检验，$p = 1.6 * 10^{-7}$；DNA：N = 63 个结构，配对双侧 Wilcoxon 符号秩检验，$p = 5.2*10^{-12}$）。注：RF2NA 仅针对双链结构（形成至少 10 个氢键的链）进行训练与评估，但该数据集中的部分 DNA 结构可能并非双链结构。箱线图中的箱体、中线和须线分别对应 (25%，75%) 区间、中位数及 (5%，95%) 区间。**c**与双链DNA结合的分枝杆菌噬菌体免疫抑制蛋白（PDBID **7R6R**）的预测结构，左侧采用pLDDT着色（橙色：0–50，黄色：50–70，青色：70–90，蓝色：90–100），右侧采用链ID着色。请注意未完全显示的无序N端。**d**，针对c中预测结果，按每对标记符计算的预测对齐误差（PAE），行与列分别以链ID标注，绿色渐变表示PAE值。



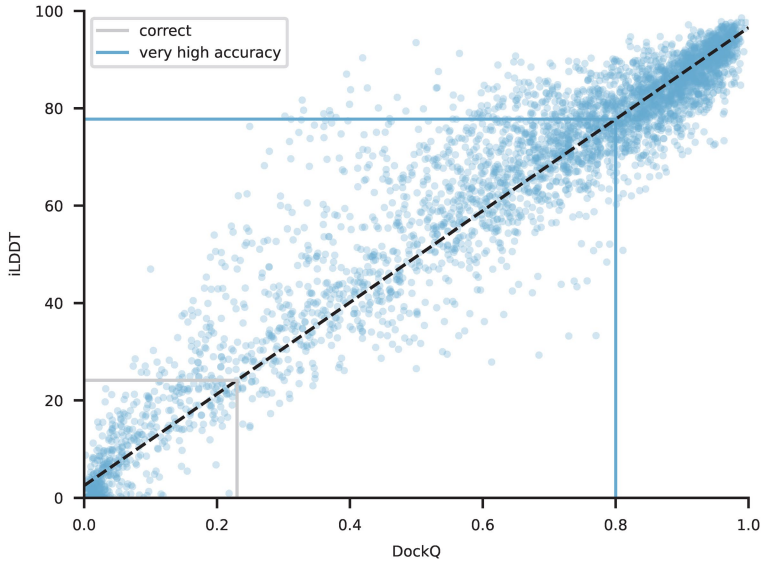
扩展数据图 6 | 修饰蛋白质与核酸的分析及示例。a，结构预测准确率。包含近期 PDB 评估集中常见磷酸化残基（SEP、 TPO 、 PTR 、NEP、HIP）的结构。将已建模磷酸化的 AlphaFold 3 与未建模磷酸化的 AlphaFold 3 进行对比（N = 76 个聚类，配对双尾 Wilcoxon 符号秩检验，$p = 1.6\times10^{-4}$）。注：若需预测未建模磷酸化的结构，则用母体（标准）残基替代修饰残基进行预测。AlphaFold 3 在建模磷酸化时通常能获得更优的主链预测精度。误差条表示精确二项分布的 95% 置信区间。**b**，人类 sharp 蛋白与磷酸化 RNA 聚合酶 II C 端结构域复合物的 SPOC 结构域（PDBID 7Z1K），预测结果按 pLDDT 值着色（橙色：0–50；黄色：50–70；青色：70–90；蓝色：90–100）。左图：已建模磷酸化（平均口袋对齐$RMSD_{C\alpha}$为 2.104 Å）；右图：未建模磷酸化（平均口袋对齐$RMSD_{C\alpha}$为 10.261 Å）。当排除磷酸化时，AlphaFold 3 对磷酸化肽段的 pLDDT 置信度较低。**c**，与两个磷酸化泛素分子结合的 parkin 结构（PDBID 7US1），预测结果同样按 pLDDT 值着色。左图：已建模磷酸化（平均口袋对齐$RMSD_{C\alpha}$为 0.424 Å）。右图：未建模磷酸化（平均口袋对齐$RMSD_{C\alpha}$为 9.706 Å）。当排除磷酸化时，AlphaFold 3 对错误预测泛素分子界面残基的 pLDDT 置信度也较低。**d**，带有修饰核酸的示例结构。左图：RNA 中的单磷酸鸟苷（PDBID 7TNZ，平均口袋对齐修饰残基 RMSD 为 0.840 Å）。右图：甲基化 DNA 胞嘧啶（PDBID 7SDW，平均口袋对齐修饰残基 RMSD 为 0.502 Å）。标注预测结构的参考残基。真实结构以灰色显示；预测蛋白质以蓝色显示，预测 RNA 以紫色显示，预测 DNA 以品红色显示，预测离子以橙色显示，预测修饰则以球体突出显示。



扩展数据图 7| 模型准确率与 MSA 大小及种子数量的关系。a，MSA 深度对蛋白质预测准确率的影响。准确率以单链 LDDT 分数表示，MSA 深度则通过统计 MSA 中每个位点的非间隙残基数量来计算using the N_{eff}加权方案），并取各残基的中位数（关于 Neff 的详细说明参见Methods for details on N_{eff}）。AF-M 2.3 所使用的 MSA 与 AF3 略有不同；为便于比较，本分析对两者均采用 AF3 的 MSA 深度。分析涵盖近期 PDB 集中中所有蛋白质链，但仅限于由少于 20 条蛋白质链及少于 2,560 个标记组成的复合体中的链（关于近期 PDB 集及与 AF-M 2.3 的对比详见“方法”部分）。曲线通过高斯核平均平滑法获得（窗口大小为 0.2 个以 10 为底的对数单位N_{eff}）；阴影区域为使用 10,000 个样本进行自助法估计的 95% 置信区间。**b**，不同分子类型中排序准确率随种子数量增加的变化趋势。预测结果按置信度进行排序，且每个接口仅对置信度最高的预测结果进行评分。评估基于近期低同源性 PDB 数据集，并过滤至少于 1,536 个标记。评估的聚类数量分别为：DNA 内部 = 386、蛋白质内部 = 875、RNA 内部 = 78、蛋白质-DNA = 307、蛋白质-RNA = 102、蛋白质-蛋白质（抗体 = 假）= 697、蛋白质-蛋白质（抗体 = 真）= 58。置信区间采用 1,000 个样本的 95% 自助法计算得出。



扩展数据图 8| 蛋白质与离子、键合配体及键合聚糖相互作用的置信度与准确度之间的关系。准确度以在不同口袋对齐的 RMSD 阈值下，界面簇所占百分比的形式表示，该百分比是界面链对 ipTM 的函数。离子组包含金属元素与非金属元素。N 值表示每个能带中的簇数。关于一般配体-蛋白质界面的类似分析，请参阅正文中的图**4**。



扩展数据图 9 | DockQ 与 iLDDT 在蛋白质-蛋白质界面上的相关性。每个聚类显示一个数据点，共展示 4,182 个聚类。采用 ε=1 的 Huber 回归器绘制最佳拟合线。DockQ 分类中“正确”（>0.23）与“极高精度”（>0.8）对应的 iLDDT 值分别为 23.6 和 77.6。

扩展数据表 1 | 跨生物分子复合物的预测准确率

任务	数据集	指标	记下	方法	N	平均值	95% CI
配体	PoseBusters V1	% RMSD < 2Å	–	RoseTTAFold 全原子	427	42.0	37.2 – 46.8
				AF3（2019 年截断值）	428	**76.4**	72.1 – 80.3
				Holo 蛋白结构，基于 Equi Bind 提供	428	2.6	1.3 – 4.6
				坦克绑定	428	15.0	11.7 – 18.7
				DiffDock	428	37.9	33.2 – 42.6
				在 AF-M 2.3 中指定口袋残基的 vina	428	13.1	10.0 – 16.7
				DeepDock	428	17.8	14.3 – 21.7
				Uni-Mol	428	22.9	19.0 – 27.2
				UMol	428	45.0	40.3 – 49.9
				黄金	428	51.2	46.3 – 56.0
				维纳	428	52.3	47.5 – 57.2
				uni-Mol 对接工具 v2	428	77.6	73.3 – 81.4
				已指定 AF3（2019 年截断值）口袋	428	**90.2**	87.0 – 92.8
	PoseBusters V2	% RMSD < 2Å	–	AF3（2019年截断值）	308	**80.5**	75.6 – 84.8
				Holo 蛋白结构，基于 Equi Bind 提供	308	1.9	0.7 – 4.2
				坦克绑定	308	15.9	12.0 – 20.5
				DiffDock	308	38.0	32.5 – 43.7
				在 AF-M 2.3、Deep DOCK、uni-Mol、Gold 及 Vina 软	308	15.3	11.4 – 19.8
					308	19.5	15.2 – 24.4
				件中指定的口袋残	308	21.8	17.3 – 26.8
					308	58.1	52.4 – 63.7
				基	308	59.7	54.0 – 65.3
				AF3（2019年截断值）的口袋特异性分别为 308、93.2、89.8—95.7			
核酸	蛋白质-RNA	iLDDT		RoseTTAFold2NA	25	19.0	15.6 – 23.2
				AF3	25	**39.4**	~~28.5 – 51.9~~
	蛋白质-DNA	iLDDT		RoseTTAFold2NA	38	28.3	20.7 – 37.5
				AF3	38	**64.8**	56.4 – 71.7
	CASP 15 RNA	RNA LDDT		RoseTTAFold2NA	8	35.5	28.3 – 43.8
				AF3	8	47.3	41.7 – 55.2
				Alchemy_RNA2（含人类输入）8		**54.5**	45.3 – 62.4
				RNA 聚合酶（含人源组分）8		50.5	45.2 – 55.8
				chen（含人工干预）8		49.8	40.7 – 58.5
				Kiharalab	8	40.9	35.1 – 54.3
				Ultra Fold8		37.8	32.5 – 45.0
共价修饰的配体		%RMSD<2ÅAF3			66	**78.5**	68.3 – 86.2
	甘氨酰可沙胺		% RMSD < 2Å	高质量单残基 AF3	28	**72.1**	53.1 – 85.7
				所有质量等级的单残基 AF3	167	**46.0**	40.0 – 52.1
				全质量多残留物 AF3	131	**42.4**	35.4 – 49.3
	修饰残基	% RMSD < 2 Å		AF3	154	**59.9**	~~52.4 – 67.0~~
	修饰的蛋白质残基	% RMSD < 2 Å		AF3	40	**51.0**	36.0 – 65.6
	Modi 的 DNA 残基	% RMSD < 2 Å		AF3	91	**68.6**	59.0 – 76.9
	修饰的RNA残基	% RMSD < 2 Å		AF3	23	**40.9**	~~23.4 – 59.9~~
蛋白质	所有蛋白质-蛋白质相互作用	% dockq > 0.23		AF-M 2.3	1064	67.5	64.7 – 70.1
				AF3	1064	**76.6**	74.0 – 78.9
	蛋白-抗体	% dockq > 0.23		AF-M 2.3	65	29.6	19.6 – 40.4
				AF3	65	**62.9**	51.4 – 73.5
	Monomers	LDDT		AF-M 2.3	338	85.5	84.7 – 86.1
				AF3	338	**86.9**	86.2 – 87.6

AlphaFold 3 在 PoseBusters V1（2023 年 8 月发布版）、PoseBusters V2（2023 年 11 月 6 日发布版）以及我们近期使用的 PDB 评估集上的性能表现。对于配体与核酸，N 表示结构数量；对于共价修饰物与蛋白质，N 表示聚类数量。